
电动力学习题整理与解答

Electrodynamics: Exercises and Solutions

郭硕鸿《电动力学》课本例题与作业题: 电磁场, 电磁波, 狭义相对论

RongYu

电动力学系列讲义

2026.8.1

Contents

1 电磁现象的普遍规律 3

1.1 课本例题 3

1.2 作业题 7

1.2.1 矢量分析基础 7

1.2.2 普遍规律 8

1.2.3 边值关系 10

2 静电场 14

2.1 课本例题 14

2.1.1 静电场标势 14

2.1.2 对称和镜像法 16

2.1.3 分离变量法 21

2.2 作业题 26

2.2.1 静电场 26

2.2.2 镜像法 27

2.2.3 分离变量法 30

3 静磁场 36

3.1 课本例题 36

3.1.1 矢势标势 36

3.2 作业题 40

3.2.1 标势矢势 40

3.2.2 分离变量法 41

4 电磁波的传播 45

4.1 课本例题 45

4.1.1 介质中的电磁波传播 45

4.1.2 波导谐振腔 46

4.2 作业题 47

4.2.1 合成折射反射 47

4.2.2 波导谐振腔 50

5	电磁波的辐射	52
5.1	课本例题	52
5.2	作业题	52
6	狭义相对论	55
6.1	课本例题	55
6.2	作业题	59

电磁现象的普遍规律

1.1 课本例题

Eg. 1-1 (电场散度)

电荷 Q 均匀分布于半径为 a 的球体内, 求各点的电场强度, 并由此直接计算电场的散度.

解: 作半径为 r 的球 (与电荷球体同心). 由对称性, 在球面上各点的电场强度有相同的数值 E , 并沿径向. 当 $r > a$ 时, 球面所围的总电荷为 Q , 由高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

因而

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

写成矢量式得

$$\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (r > a) \quad (1.1.11)$$

若 $r < a$, 则球面所围电荷为

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{Qr^3}{a^3}$$

应用高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 a^3}$$

由此得

$$\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 a^3} \quad (r < a) \quad (1.1.12)$$

现在计算电场的散度. 当 $r > a$ 时, $\mathbf{E}$ 应取 (1.1.11) 式, 在此区域内 $r \neq 0$, 由直接计算可得

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0)$$

因而

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (r > a)$$

当 $r < a$ 时, $\mathbf{E}$ 应取 (1.1.12) 式, 由直接计算得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

由这个例子我们看出散度概念的局域性质. 虽然对任一个包围着电荷的曲面都有电场强度通量, 但是散度只存在于有电荷分布的区域内, 在没有电荷分布的空间中电场的散度为零.

Eg. 1-2 (磁场旋度)

恒定电流 I 均匀分布于半径为 a 的无穷长直导线内, 求空间各点的磁场, 并由此计算磁场的旋度.

解: 在与导线垂直的平面上作一半径为 r 的圆, 圆心在导线轴上. 由对称性, 在圆周各点的磁感应强度有相同数值, 并沿圆周环绕方向. 当 $r > a$ 时, 通过圆内的总电流为 I , 用安培环路定理得

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

因而 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$, 在柱坐标系中写成矢量式为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi \quad (r > a) \quad (1.2.23)$$

式中 $\mathbf{e}_\phi$ 为圆周环绕方向单位矢量. 若 $r < a$, 则通过圆内的总电流为

$$\pi r^2 J = \pi r^2 \frac{I}{\pi a^2} = \frac{r^2}{a^2} I$$

应用安培环路定理得

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B = \frac{\mu_0 I r^2}{a^2}$$

因而

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \mathbf{e}_\phi \quad (r < a) \quad (1.2.24)$$

用柱坐标的公式求 $\mathbf{B}$ 的旋度, 当 $r > a$ 时, 由 (1.2.23) 式得

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\frac{\partial B_\phi}{\partial z} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_\phi) \mathbf{e}_z = 0 \quad (r > a) \quad (1.2.25)$$

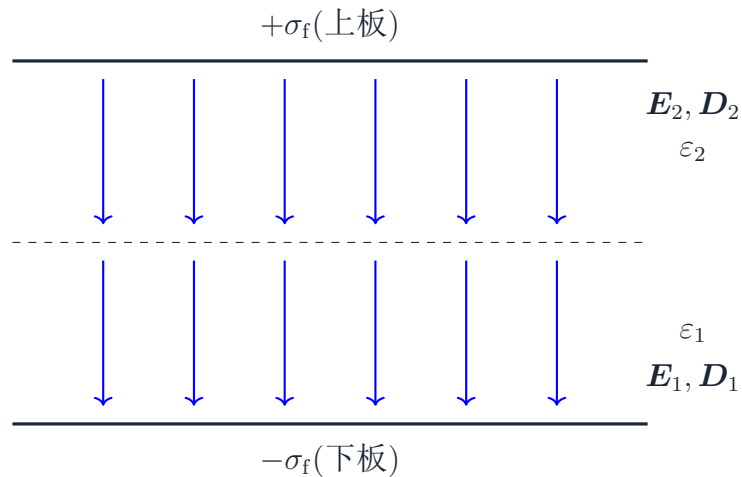
当 $r < a$ 时, 由 (1.2.24) 式得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \mathbf{e}_z = \mu_0 \mathbf{J} \quad (r < a) \quad (1.2.26)$$

这里需注意旋度概念的局域性, 即某点邻域上的磁感应强度的旋度只和该点处的电流密度有关. 虽然对任何包围着导线的回路都有磁场环量, 但是磁场的旋度只存在于有电流分布的导线内部, 而在周围空间中的磁场是无旋的.

Eg. 1-3 (边值关系)

无限大金属平行板电容器内有两层介质, 极板上电荷面密度为 $\pm\sigma_f$, 求电场和束缚电荷分布.



解： 因为两极板上的自由电荷互相吸引，自由电荷分布在与介质接触的两个金属表面上。由对称性可知电场沿垂直于平板的方向。把边值关系应用于下板与介质 1 界面上，因导体内部场强为零，故得

$$D_1 = \sigma_f$$

同样，把边值关系应用到上板与介质 2 界面上得

$$D_2 = \sigma_f$$

由这两式得

$$E_1 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_2}$$

束缚电荷分布于介质表面上。在两介质界面处， $\sigma_f = 0$ ，得

$$\sigma_P = \varepsilon_0(E_1 - E_2) = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right) \sigma_f$$

在介质 1 与下板分界处：

$$\sigma'_P = \sigma_f - \varepsilon_0 E_1 = \sigma_f \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)$$

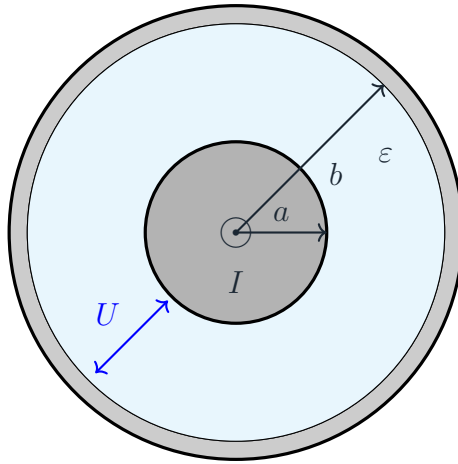
在介质 2 与上板分界处：

$$\sigma''_P = -\sigma_f + \varepsilon_0 E_2 = -\sigma_f \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)$$

容易验证， $\sigma_P + \sigma'_P + \sigma''_P = 0$ ，介质整体是电中性的。

Eg. 1-4 (能流密度)

同轴传输线内导线半径为 a ，外导线半径为 b ，两导线间为均匀绝缘介质。导线载有电流 I ，两导线间的电压为 U 。(1) 忽略导线的电阻，计算介质中的能流密度 S 和传输功率；(2) 计及内导线的有限电导率，计算通过内导线表面进入导线内的能流，证明它等于导线的损耗功率。



解: (1) 以距对称轴为 r 的半径作一圆周 ($a < r < b$), 应用安培环路定理, 由对称性得

$$2\pi r H_\phi = I, \text{ 因而 } H_\phi = \frac{I}{2\pi r}$$

导线表面上一般带有电荷, 设内导线单位长度的电荷 (电荷线密度) 为 λ , 应用高斯定理, 由对称性可得 $2\pi r E_r = \lambda/\epsilon$, 因而有

$$E_r = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r}$$

能流密度为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = E_r H_\phi \mathbf{e}_z = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \epsilon r^2} \mathbf{e}_z$$

式中 $\mathbf{e}_z$ 为沿导线轴向单位矢量. 两导线间的电压为

$$U = \int_a^b \mathbf{E}_r \cdot d\mathbf{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

因此

$$\mathbf{S} = \frac{UI}{2\pi \ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_z$$

则 $\mathbf{S}$ 对两导线间圆环状截面积分得传输功率为

$$P = \int_a^b \mathbf{S} \cdot 2\pi r dr = \int_a^b \frac{UI}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{r} dr = UI$$

UI 即通常在电路问题中的传输功率表示式. 此功率是在场中传输的.

(2) 设内导线的电导率为 σ , 由欧姆定律, 在导线内部有

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \mathbf{e}_z$$

由于电场切向分量是连续的, 因此在紧贴内导线表面的介质内, 电场除有径向分量 E_r 外, 还有切向分量 E_z :

$$E_z|_{r=a} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma}$$

因此, 能流 S 除有沿 z 轴传输的分量 S_z 外, 还有沿径向进入导线内的分量 $-S_r$:

$$-S_r = E_z H_\phi|_{r=a} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

流进长度为 Δl 的导线内部的功率为

$$-S_r \cdot 2\pi a \Delta l = I^2 \frac{\Delta l}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R$$

式中, R 为该段导线的电阻, $I^2 R$ 正是该段导线内的损耗功率.

1.2 作业题

1.2.1 矢量分析基础

HW. 1-1

根据算符 ∇ 的微分性与矢量性, 推导下列公式:

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

$$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{1}{2} \nabla A^2 - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{A}$$

解: 记 $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \nabla_A(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_B(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$, ∇_A 是作用于 $\mathbf{A}$ 的算符, ∇_B 是作用于 $\mathbf{B}$ 的算符, 利用 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$, 有

$$\nabla_A(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A}$$

$$\nabla_B(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

在上式中令 $\mathbf{B} = \mathbf{A}$, 即得

$$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{1}{2} \nabla A^2 - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{A}$$

HW. 1-3

从源点 (即电荷电流分布点) $\mathbf{x}'$ 到场点 $\mathbf{x}$ 的距离 r , 以及矢径 $\mathbf{r}$ 分别为

$$r = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

$$\mathbf{r} = (x - x')\mathbf{e}_x + (y - y')\mathbf{e}_y + (z - z')\mathbf{e}_z$$

对源变数 $\mathbf{x}'$ 和场变数 $\mathbf{x}$ 求微商的算符分别为

$$\nabla' = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x'} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y'} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z'}, \quad \nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

(1) 证明下列结果, 并体会算符 ∇' 与 ∇ 的关系:

$$\nabla r = -\nabla' r = \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (\text{单位矢量}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = -\nabla' \cdot \mathbf{r} = 3 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{r} = -\nabla' \times \mathbf{r} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \mathbf{r} = -\nabla' \mathbf{r} = \overleftrightarrow{I} \quad (\text{单位张量}) \quad (4)$$

$$\nabla \frac{1}{r} = -\nabla' \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \quad (5)$$

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\nabla' \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0) \quad (6)$$

$$\nabla \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\nabla' \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (7)$$

(2) 求 $(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r}$, $\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})$, $\nabla \cdot [\mathbf{E}_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$, $\nabla \times [\mathbf{E}_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$, 其中 $\mathbf{a}$, $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{E}_0$ 均为常矢量.

解: (1) 将算符 ∇ 与 ∇' 分别作用于距离 r 和矢径 $\mathbf{r}$ 的表达式, 可得到 (1) 至 (4) 式的结果, 其中单位张量的定义见附录. 利用前面结果, 得

$$\nabla \frac{1}{r} = \nabla(r^{-1}) = \frac{d(r^{-1})}{dr} \nabla r = -\frac{1}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = (\nabla r^{-3}) \cdot \mathbf{r} + r^{-3} \nabla \cdot \mathbf{r} = 0 \quad (r \neq 0)$$

$$\nabla \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} = (\nabla r^{-3}) \times \mathbf{r} + r^{-3} \nabla \times \mathbf{r} = 0$$

同理可证 $\nabla' \frac{1}{r} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}$; $\nabla' \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 (r \neq 0)$; $\nabla' \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$. 事实上, 对任意的标量函数 $f(r)$ 和矢量函数 $f(r)\mathbf{r}$, 不难证明:

$$\nabla f(r) = -\nabla' f(r), \quad \nabla \cdot [f(r)\mathbf{r}] = -\nabla' \cdot [f(r)\mathbf{r}] \quad (1.8)$$

$$\nabla \times [f(r)\mathbf{r}] = -\nabla' \times [f(r)\mathbf{r}], \quad \nabla [f(r)\mathbf{r}] = -\nabla' [f(r)\mathbf{r}] \quad (1.9)$$

即对上述函数, 算符存在代换关系 $\nabla \rightarrow -\nabla'$. 这一代换将经常用到.

(2) $\nabla \mathbf{r}$ 是单位张量, 它与任何矢量点乘均给出原矢量, 因此

$$(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r} = \mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{r} = \mathbf{a} \cdot \overleftrightarrow{I} = \mathbf{a}$$

利用前面结果, 由于 $\mathbf{a}$ 为常矢量, 且 $\nabla \times \mathbf{r} = 0$, 故有

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r} = \mathbf{a}$$

因 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{E}_0$ 均为常矢量, 而 $\sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ 是标量函数, 因此

$$\begin{aligned} \nabla \cdot [\mathbf{E}_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] &= \nabla \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_0 \\ &= \frac{d \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}{d(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \nabla(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_0 \\ &= \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \end{aligned}$$

$$\nabla \times [\mathbf{E}_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] = \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$$

1.2.2 普遍规律

HW. 1-9

有一内外半径分别为 r_1 和 r_2 的空心的线性均匀介质球, 介质的电容率为 ε , 使介质内均匀地带静止的自由电荷密度 ρ_f . 求: (1) 空间各点的电场; (2) 极化电荷体密度和极化电荷面密度.

解: 以球心为坐标原点, 因介质内自由电荷密度 ρ_f 与介质的电容率 ε 均常量, 而介质表面是球面, 故电场分布有球对称性. 由高斯定理

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho_f dV$$

得

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{D}_1 / \varepsilon_0 = 0 \quad (r < r_1) \quad (1.10)$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{D}_2}{\varepsilon} = \frac{(r^3 - r_1^3)\rho_f}{3\varepsilon r^2} \mathbf{r} \quad (r_1 < r < r_2) \quad (1.11)$$

$$\mathbf{E}_3 = \frac{\mathbf{D}_3}{\varepsilon_0} = \frac{(r_2^3 - r_1^3)\rho_f}{3\varepsilon_0 r^2} \mathbf{r} \quad (r > r_2) \quad (1.12)$$

由 $\mathbf{D}_2 = \varepsilon \mathbf{E}_2 = \varepsilon_0 \mathbf{E}_2 + \mathbf{P}_2$, 得介质的极化强度:

$$\mathbf{P}_2 = (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{E}_2 = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \frac{(r^3 - r_1^3)\rho_f}{3r^3} \mathbf{r}$$

介质内极化 (束缚) 电荷体密度为

$$\rho_P = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \rho_f$$

介质球外 $\mathbf{P}_3 = 0$, 故球壳外表面极化电荷面密度为

$$\sigma_P = \mathbf{e}_r \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_3) \Big|_{r=r_2} = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \frac{r_2^3 - r_1^3}{3r_2^2} \rho_f$$

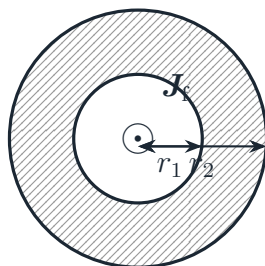
或由 $\sigma_f + \sigma_P = \mathbf{e}_r \cdot \varepsilon_0 (\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2)$, 而 $\sigma_f = 0$, 亦可得此结果. 球腔内 $\mathbf{P}_1 = 0$, 球壳内表面极化电荷面密度为

$$\sigma_P = -\mathbf{e}_r \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \Big|_{r=r_1} = 0$$

读者试将 ρ_P 和 σ_P 分别作体积分和面积分, 可看到介质球内总的极化体电荷与球面总的极化电荷等量异号, 这是因为极化过程遵从电荷守恒.

HW. 1-10

内外半径分别为 r_1 和 r_2 的无穷长中空导体圆柱, 沿轴向流有恒定均匀的自由电流密度 $\mathbf{J}_f$, 导体的磁导率为 μ , 求磁感应强度和磁化电流.



解: 以圆柱中心轴为 z 轴, 则 $\mathbf{J}_f = J_f \mathbf{e}_z$. 由对称性, 场强只与离开 z 轴的距离 r 有关, 且只有 $\mathbf{e}_\phi$ 方向的分量, 由安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J}_f \cdot d\mathbf{S}$$

得

$$\mathbf{B}_1 = \mu_0 \mathbf{H}_1 = 0 \quad (r < r_1) \quad (1.13)$$

$$\mathbf{B}_2 = \mu \mathbf{H}_2 = \frac{\mu(r^2 - r_1^2)}{2r^2} \mathbf{J}_f \times \mathbf{r} \quad (r_1 < r < r_2) \quad (1.14)$$

$$\mathbf{B}_3 = \mu_0 \mathbf{H}_3 = \frac{\mu_0(r_2^2 - r_1^2)}{2r^2} \mathbf{J}_f \times \mathbf{r} \quad (r > r_2) \quad (1.15)$$

由 $\mathbf{B}_2 = \mu_0(\mathbf{H}_2 + \mathbf{M}_2) = \mu \mathbf{H}_2$, 得导体内的磁化强度与磁化电流密度:

$$\mathbf{M}_2 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} \mathbf{H}_2 = \frac{(\mu - \mu_0)(r^2 - r_1^2)}{\mu_0 2r^2} \mathbf{J}_f \times \mathbf{r} \quad (1.16)$$

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}_2 = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \mathbf{J}_f \quad (1.17)$$

导体柱外部 $\mathbf{M}_3 = 0$, 故外表面磁化电流密度为

$$\alpha_M = \mathbf{e}_r \times (\mathbf{M}_3 - \mathbf{M}_2) \Big|_{r=r_2} = - \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{r_2^2 - r_1^2}{2r_2} \mathbf{J}_f$$

柱腔内 $\mathbf{M}_1 = 0$, 内表面磁化电流密度为

$$\alpha_M = \mathbf{e}_r \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \Big|_{r=r_1} = 0$$

HW. 1-8

证明均匀介质内部的极化电荷体密度 ρ_P 总是等于自由电荷体密度 ρ_f 的 $-(1 - \varepsilon_0/\varepsilon)$ 倍.

证: 各向同性线性均匀介质内 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, 电容率 ε 是与坐标无关的常量, 由 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 和场方程 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$, 得

$$\begin{aligned} \rho_P &= -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot (\mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E}) \\ &= -(1 - \varepsilon_0/\varepsilon) \nabla \cdot \mathbf{D} = -(1 - \varepsilon_0/\varepsilon) \rho_f \end{aligned}$$

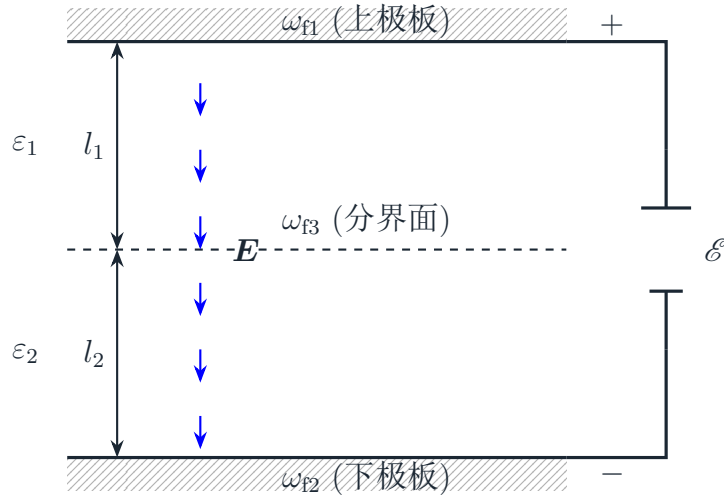
一般介质 $\varepsilon > \varepsilon_0$, 因此 ρ_P 与 ρ_f 在符号上相反.

1.2.3 边值关系

HW. 1-11

平行板电容器内有两层介质, 它们的厚度分别为 l_1 和 l_2 , 电容率为 ε_1 和 ε_2 , 今在两极板上接上电动势为 $\mathcal{E}$ 的电源, 求: (1) 电容器两极板上的自由电荷面密度 ω_f ; (2) 介质

分界面上的自由电荷面密度 ω_f ; (3) 若介质是漏电的, 电导率分别为 σ_1 和 σ_2 , 当电流达到稳定时, 上述结果如何?



解: 界面上自由电荷面密度 ω_f 由边值关系

$$\omega_f = \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \quad (1)$$

描写. 静电情况下导体极板中的电场为零. 假定可略去边缘效应, 则电容器内的电场为均匀场, 它从正极板指向负极板, 以 $\mathbf{e}_n$ 表示这方向的单位矢量, 两种介质中有

$$\mathbf{D}_1 = \varepsilon_1 \mathbf{E}_1 \mathbf{e}_n, \quad \mathbf{D}_2 = \varepsilon_2 \mathbf{E}_2 \mathbf{e}_n \quad (2)$$

将 (1) 式分别用到正极板与介质 1, 负极板与介质 2 的分界面上, 有

$$\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{D}_1 = \omega_{f1}, \quad -\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{D}_2 = -\mathbf{D}_2 = \omega_{f2} \quad (3)$$

在两种绝缘介质分界面上没有自由电荷, 故由 (1) 式有

$$\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1 = \omega_{f3} = 0, \quad \text{即 } D_1 = D_2 \quad (4)$$

由两极板之间已知的电动势, 有

$$\mathcal{E} = l_1 E_1 + l_2 E_2 = l_1 D_1 / \varepsilon_1 + l_2 D_2 / \varepsilon_2 \quad (5)$$

由 (3) 至 (5) 式, 可解出

$$\omega_{f1} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{l_1 \varepsilon_2 + l_2 \varepsilon_1} \mathcal{E} = -\omega_{f2}, \quad \omega_{f3} = 0 \quad (6)$$

当介质漏电且电流恒定时, 界面电流遵从边值关系 $J_{2n} = J_{1n}$, 略去边缘效应, 由欧姆定律 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, 两种介质中的电流密度为 $\sigma_1 \mathbf{E}_1 = \sigma_2 \mathbf{E}_2 = \mathbf{J}_n$. 此时导体极板中也存在电场, 若两极板的厚度均远小于 l_1 和 l_2 , 就有

$$\mathcal{E} = l_1 E_1 + l_2 E_2 = (l_1 / \sigma_1 + l_2 / \sigma_2) J_n \quad (7)$$

$$J_n = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{l_1 \sigma_2 + l_2 \sigma_1} \mathcal{E} \quad (8)$$

现在 $D_1 = \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_1 J_n / \sigma_1$, $D_2 = \varepsilon_2 E_2 = \varepsilon_2 J_n / \sigma_2$, 由边值关系 (1) 可解出

$$\omega_{f1} = D_1 = \frac{\varepsilon_1 \sigma_2}{l_1 \sigma_2 + l_2 \sigma_1} \mathcal{E} \quad (1.18)$$

$$\omega_{f2} = -D_2 = \frac{-\varepsilon_2 \sigma_1}{l_1 \sigma_2 + l_2 \sigma_1} \mathcal{E} \quad (1.19)$$

$$\omega_{f3} = D_2 - D_1 = \frac{\varepsilon_2 \sigma_1 - \varepsilon_1 \sigma_2}{l_1 \sigma_2 + l_2 \sigma_1} \mathcal{E} \quad (9) \quad (1.20)$$

可以验证两种情形下均有 $\omega_{f1} + \omega_{f2} + \omega_{f3} = 0$, 即电容器整体上均保持电中性.

HW. 1-12

证明: (1) 当两种线性均匀的绝缘介质的分界面上不带面自由电荷时, 电场线的曲折满足:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

其中 ε_1 和 ε_2 分别是两种介质的电容率, θ_1 和 θ_2 分别是界面两侧电场线与法线的夹角. (2) 当两种线性均匀的导电介质内流有恒定电流时, 分界面上电场线的曲折满足:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

其中 σ_1 和 σ_2 分别为两种介质的电导率.

证: 绝缘介质分界面上自由电荷密度 $\sigma_f = 0$, 故边值关系为

$$E_{2t} = E_{1t}, \quad D_{2n} = D_{1n}$$

若两种介质都是线性均匀的, 即 $\mathbf{D}_1 = \varepsilon_1 \mathbf{E}_1$, $\mathbf{D}_2 = \varepsilon_2 \mathbf{E}_2$, 上述两式便为

$$E_2 \sin \theta_2 = E_1 \sin \theta_1, \quad \varepsilon_2 E_2 \cos \theta_2 = \varepsilon_1 E_1 \cos \theta_1$$

于是得

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

当电流恒定时, 边值关系为

$$E_{2t} = E_{1t}, \quad J_{2n} = J_{1n}$$

若两种介质都是线性均匀的, 即 $\mathbf{J}_1 = \sigma_1 \mathbf{E}_1$, $\mathbf{J}_2 = \sigma_2 \mathbf{E}_2$, 上述两式便为

$$E_2 \sin \theta_2 = E_1 \sin \theta_1, \quad \sigma_2 E_2 \cos \theta_2 = \sigma_1 E_1 \cos \theta_1$$

由此得

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

HW. 1-13

试用边值关系证明: 在绝缘介质与导体的分界面上, 在静电情况下, 导体外表面的电场线总是垂直于导体表面; 在恒定电流情况下, 导体内表面的电场线总是平行于导体表面.

证: 设导体表面自由电荷面密度为 σ_f , 由边值关系 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$, $E_{2t} = E_{1t}$, 令介质 1 为导体, 介质 2 为绝缘体, 静电导体内 $E_1 = 0$, $D_1 = 0$, 由上述两式得

导体外表面

$$D_{2n} = \sigma_f, \quad E_{2t} = 0$$

若导体外的介质是线性均匀的, 即 $\mathbf{D}_2 = \varepsilon \mathbf{E}_2$, 便有

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{D}_2}{\varepsilon} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon} \mathbf{e}_n$$

即导体外表面的 $\mathbf{E}$ 线与其表面垂直. 电流恒定时, 边值关系为 $E_{2t} = E_{1t}$, $J_{2n} = J_{1n}$, 仍设介质 1 为导体, 介质 2 为绝缘体, 即 $\mathbf{J}_2 = 0$, 若导体是线性均匀的, 即 $\mathbf{J}_1 = \sigma \mathbf{E}_1$, 于是导体内表面

$$J_{1n} = \sigma E_{1n} = 0, \quad E_{1n} = 0$$

即导体内表面 $\mathbf{E}$ 只有切向分量 E_t , $\mathbf{E}$ 线平行于其表面.

静电场

2.1 课本例题

2.1.1 静电场标势

Eg. 2-1 (均匀电场电势)

求均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 的电势.

解: 均匀电场中每一点强度 $\mathbf{E}_0$ 相同, 其电场线为平行直线. 选空间任一点为原点, 并设该点处的电势为 φ_0 , 求得任一点 P 处的电势

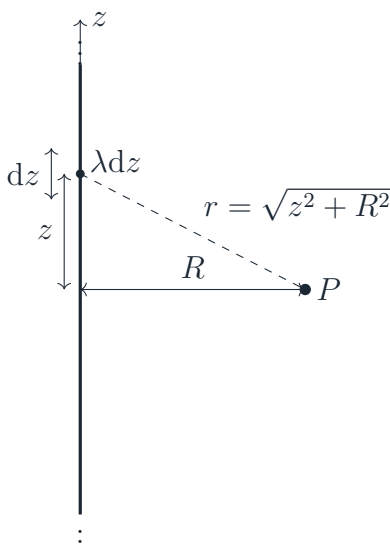
$$\varphi(P) = \varphi_0 - \int_0^P \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l} = \varphi_0 - \mathbf{E}_0 \cdot \int_0^P d\mathbf{l} = \varphi_0 - \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{x}$$

$\mathbf{x}$ 为 P 点的位矢. 注意: 均匀电场可以看作由无限大平行板电容器产生, 其电荷分布不在有限区域内, 因此不能选 $\varphi(\infty) = 0$. 若选 $\varphi_0 = 0$, 则有

$$\varphi = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{x}$$

Eg. 2-2 (特殊模型电势)

均匀带电的无限长直导线的电荷线密度为 λ , 求电势.



解: 设场点 P 到导线的垂直距离为 R , 电荷元 λdz 到 P 点的距离为 $\sqrt{z^2 + R^2}$, 由电势公式得

$$\varphi(P) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}}$$

先计算不定积分 $I = \int \frac{dz}{\sqrt{z^2 + R^2}}$.

解法一 (双曲代换): 令 $z = R \sinh t$, 则

$$dz = R \cosh t dt, \quad \sqrt{z^2 + R^2} = \sqrt{R^2 \sinh^2 t + R^2} = R \cosh t$$

代入得

$$I = \int \frac{R \cosh t dt}{R \cosh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arcsinh} \frac{z}{R} + C$$

利用反双曲正弦的对数表达式 $\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 得

$$\begin{aligned} I &= \ln \left(\frac{z}{R} + \sqrt{\frac{z^2}{R^2} + 1} \right) + C \\ &= \ln \left(\frac{z + \sqrt{z^2 + R^2}}{R} \right) + C \\ &= \ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) + C' \quad (C' = C - \ln R) \end{aligned}$$

解法二 (三角代换): 令 $z = R \tan \theta (\theta \in (-\pi/2, \pi/2))$, 则

$$dz = R \sec^2 \theta d\theta, \quad \sqrt{z^2 + R^2} = \sqrt{R^2 \tan^2 \theta + R^2} = R \sec \theta$$

代入得

$$I = \int \frac{R \sec^2 \theta d\theta}{R \sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

由代换关系 $\tan \theta = z/R$, $\sec \theta = \sqrt{z^2 + R^2}/R$, 代回得

$$I = \ln \left(\frac{\sqrt{z^2 + R^2}}{R} + \frac{z}{R} \right) + C = \ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) + C'$$

两种方法结果一致.

于是

$$\varphi(P) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

当 $z \rightarrow +\infty$ 时, $\ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) \rightarrow +\infty$; 当 $z \rightarrow -\infty$ 时, 注意 $\sqrt{z^2} = |z| = -z$ (因为 $z < 0$), 故

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -\infty} \ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) &= \lim_{z \rightarrow -\infty} \ln(z + |z|\sqrt{1 + R^2/z^2}) \\ &\sim \ln \left(z - z \left(1 + \frac{R^2}{2z^2} \right) \right) \sim \ln \left(-\frac{R^2}{2z} \right) \rightarrow -\infty \end{aligned}$$

因此积分在对数意义下发散 (上下限均发散), 积分结果是无限大. 无限大的出现和电荷不是有限区域内的分布有关. 计算两点 P 和 P_0 的电势差便不出现无限大. 设 P_0 点与导线

的垂直距离为 R_0 , 则 P 点和 P_0 点间的电势差为

$$\begin{aligned}\varphi(P) - \varphi(P_0) &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \lim_{L \rightarrow \infty} \left[\ln(z + \sqrt{z^2 + R^2}) - \ln(z + \sqrt{z^2 + R_0^2}) \right]_{-L}^L \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \lim_{z \rightarrow \infty} \ln \frac{z + \sqrt{z^2 + R^2}}{z + \sqrt{z^2 + R_0^2}} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \lim_{z \rightarrow -\infty} \ln \frac{z + \sqrt{z^2 + R_0^2}}{z + \sqrt{z^2 + R^2}} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{R_0^2}{R^2} \right) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R_0}\end{aligned}$$

若选 P_0 点为参考点, 规定 $\varphi(R_0) = 0$, 则:

$$\varphi(R) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R_0}$$

取 φ 的负梯度得电场在柱坐标的三个方向的分量:

$$E_R = -\frac{\partial \varphi}{\partial R} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}, \quad E_\phi = E_z = 0$$

用高斯定理也可以得出此结果.

Eg. 2-3 (静电场总能量)

求带电荷量为 Q , 半径为 a 的导体球的静电场总能量.

解: 导体球的电荷分布于球面上, 整个导体为等势体. 整个球体的电势为 $\varphi_a = Q/(4\pi\epsilon_0 a)$, 因此静电场总能量为

$$W = \frac{1}{2} Q \varphi_a = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

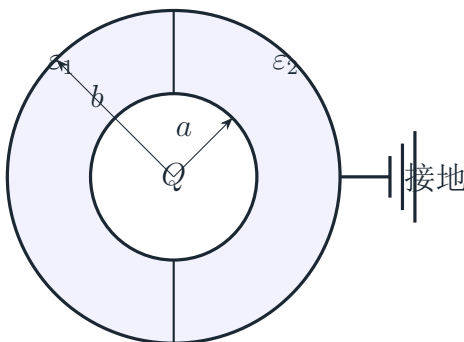
静电场总能量也可以由能量密度积分求出. 因为球内电场为零, 故只需对球外积分:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0 r^2)^2} r^2 dr d\Omega = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

2.1.2 对称和镜像法

Eg. 2-4 (两同心导体球壳 + 两种介质)

两同心导体球壳之间充以两种介质, 左半部电容率为 ϵ_1 , 右半部电容率为 ϵ_2 . 设内球壳带总电荷 Q , 外球壳接地, 求介质中电场和内球壳外表面上的电荷分布.



解： 设两介质内的电势，电场强度和电位移分别为 $\varphi_1, \mathbf{E}_1, \mathbf{D}_1$ 和 $\varphi_2, \mathbf{E}_2, \mathbf{D}_2$. 由于左右两半是不同的介质，因此电场一般不同于只有一种均匀介质时的球对称解. 在尝试解时，我们先考虑两介质分界面上的边值关系

$$E_{2t} = E_{1t}, \quad D_{2n} = D_{1n}$$

如果我们假设 $\mathbf{E}$ 仍保持球对称性，即

$$\mathbf{E}_1 = \frac{A}{r^3} \mathbf{r} \quad (\text{左半部}), \quad \mathbf{E}_2 = \frac{A}{r^3} \mathbf{r} \quad (\text{右半部})$$

(A 为待定常量)，则在分界面两侧电场与界面相切，并有相同数值. 因而边值关系 $E_{2t} = E_{1t}$ 得到满足. 而且由于 $D_{2n} = D_{1n} = 0$ ，故另一式也被满足. 球对称的 $\mathbf{E}$ 在导体球面上处处与球面垂直，因而保证导体球面为等势面. 为了满足内导体总电荷等于 Q 的条件，我们计算内导体球面上的积分：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \varepsilon_1 \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \varepsilon_2 \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S} = Q$$

把 $\mathbf{E}$ 表达式代入得 $2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)A = Q$ ，解出 $A = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$. 代入得

$$\mathbf{E}_1 = \frac{Q\mathbf{r}}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^3} \quad (\text{左半部}), \quad \mathbf{E}_2 = \frac{Q\mathbf{r}}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^3} \quad (\text{右半部})$$

此解满足唯一性定理的所有条件，因此是唯一正确的解.

虽然 $\mathbf{E}$ 仍保持球对称性，但是 $\mathbf{D}$ 和导体面上的自由电荷面密度 σ 不具有球对称性. 设内导体球半径为 a ，则球面上的自由电荷面密度为

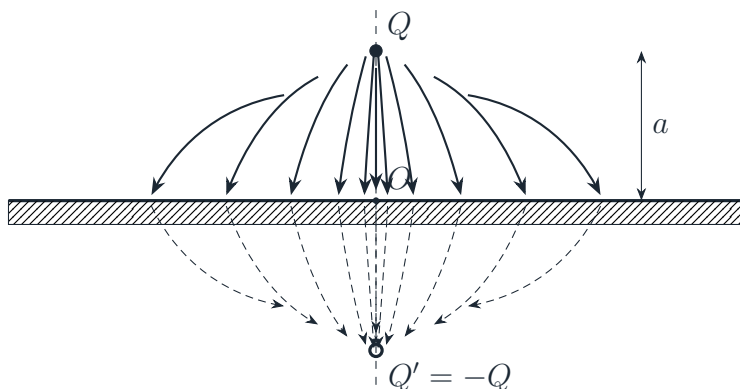
$$\sigma_1 = D_{1r} = \varepsilon_1 E_{1r} = \frac{\varepsilon_1 Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a^2} \quad (\text{左半部})$$

$$\sigma_2 = D_{2r} = \varepsilon_2 E_{2r} = \frac{\varepsilon_2 Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a^2} \quad (\text{右半部})$$

注意导体两半球面上的自由电荷分布是不同的，但 $\mathbf{E}$ 却保持球对称性. 请读者试解释这一点.

Eg. 2-5 (镜像法—接地无限大平面导体板)

接地无限大平面导体板上方有一点电荷 Q ，求空间中的电场， Q 受到的力，导体板上的电荷面密度和总感应电荷. 讨论 Q 的镜像势与静电场能量的关系.



解: 从物理上分析, 在点电荷 Q 的电场作用下, 导体板上出现感应电荷分布. 若 Q 为正的, 则感应电荷为负的. 空间中的电场是由给定的点电荷 Q 以及导体面上的感应电荷共同激发的, 而另一方面感应电荷分布又是在总电场作用下达到平衡的结果. 平衡的条件就是导体的静电条件, 即导体表面为一等势面, 所以该问题的边界条件是

$$\varphi = \text{常量} \quad (\text{导体面上})$$

或者说, 电场线必须与导体平板垂直.

怎样才能满足这一边界条件呢? 设想在导体板下方与电荷 Q 对称的位置上放一个假想电荷 Q' , 然后把导体板抽去. 若 $Q' = -Q$, 则假想电荷 Q' 与给定电荷 Q 激发的总电场如图所示. 由对称性, 在原导体板平面上, 电场线处处与它正交, 因而边界条件得到满足. 因此, 导体板上的感应电荷确实可以用板下方一个假想电荷 Q' 代替. Q' 称为 Q 的镜像电荷.

导体板上部空间的电场可以看作原电荷 Q 与镜像电荷 $Q' = -Q$ 共同激发的电场. 以 r 表示 Q 到场点 P 的距离, r' 表示镜像电荷 Q' 到 P 的距离, P 点的电势为

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{r'} \right)$$

选 Q 到导体板上的投影点 O 作为坐标原点, 设 Q 到导体板的距离为 a , 有

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

唯一性定理保证了上式就是所求问题的唯一正确的解.

由电势求电场强度. 对上半空间 ($z > 0$), 取 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$:

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + (z - a)^2)^{3/2}} - \frac{x}{(x^2 + y^2 + (z + a)^2)^{3/2}} \right] \\ E_y &= -\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{y}{(x^2 + y^2 + (z - a)^2)^{3/2}} - \frac{y}{(x^2 + y^2 + (z + a)^2)^{3/2}} \right] \\ E_z &= -\frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{z - a}{(x^2 + y^2 + (z - a)^2)^{3/2}} - \frac{z + a}{(x^2 + y^2 + (z + a)^2)^{3/2}} \right] \end{aligned}$$

令 $\mathbf{r} = (x, y, z - a)$ 为 Q 到场点的矢径, $\mathbf{r}' = (x, y, z + a)$ 为镜像 Q' 到场点的矢径, 上式可写成紧凑矢量形式:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} - \frac{\mathbf{r}'}{r'^3} \right)$$

这正是原电荷 Q 与镜像电荷 $Q' = -Q$ 在无导体板空间中所激发电场在上半平面的部分.

导体表面的电场. 在 $z = 0$ 处 $r = r' = \sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$, 故

$$E_x|_{z=0} = 0, \quad E_y|_{z=0} = 0, \quad E_z|_{z=0} = -\frac{Qa}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

可见导体表面电场只有法向分量, 切向分量为零——这正是导体面为等势面的体现.

由边值关系 $\sigma = \varepsilon_0 E_n = \varepsilon_0 E_z|_{z=0+}$, 即可计算导体板上的感应电荷面密度分布

$$\begin{aligned}\sigma(x, y) &= -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{Q(z-a)}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} - \frac{Q(z+a)}{[x^2 + y^2 + (z+a)^2]^{3/2}} \right\}_{z=0} \\ &= \frac{-Qa}{2\pi(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

感应电荷面密度 σ 在原点处取最大值, 离原点越远则越小. 总的感应电荷为

$$Q' = \int_{\text{整个板}} \sigma(x, y) dS = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty \frac{-Qa}{2\pi(R^2 + a^2)^{3/2}} R dR = \left. \frac{Qa}{\sqrt{R^2 + a^2}} \right|_0^\infty = -Q$$

因此导体板上总的感应电荷为 $-Q$, 恰与假想电荷 Q' 相等.

距离导体表面垂直距离 z 的电荷 Q 受到导体上感应电荷的作用力等于镜像电荷对 Q 的吸引力, 即

$$\mathbf{F}(z) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{(2z)^2} \mathbf{e}_z$$

它沿 z 轴方向, 负号表示指向导体.

把电荷 Q 从 z 处移到无限远处过程中电场对它做的功定义为 Q 在 z 处的镜像势. 不妨让 Q 沿 z 轴移动到无限远. 镜像势为

$$V(z) = \int_z^\infty F(z') dz' = - \int_z^\infty \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{(2z')^2} dz' = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{4z}$$

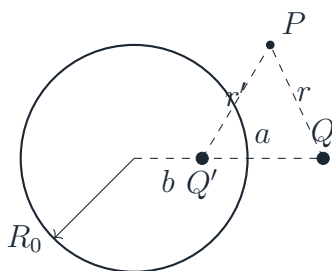
注意, $V(z)$ 并不等于把 $Q' = -Q$ 当作真实电荷时 Q 与 Q' 的相互作用能 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{QQ'}{2z}$. 真实系统的场只存在于 $z > 0$ 半空间, Q 与感应电荷的实际相互作用能 W 只是它的一半, 恰等于镜像势 $V(z)$:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{QQ'}{2z} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{4z} = V(z)$$

由 $F = -dW/dz$ 立得线 (2-5) 的吸引力, 与镜像势一致, 能量描述自治.

Eg. 2-6 (镜像法—接地导体球)

真空中有一半径为 R_0 的接地导体球, 距球心为 a ($a > R_0$) 处有一点电荷 Q , 求空间各点的电势.



解: 假设可以用球内一个假想点电荷 Q' 来代替球面上感应电荷对空间电场的作用. 由对称性, Q' 应在 OQ 连线上. 关键是否能选择 Q' 的大小和位置使得球面上 $\varphi = 0$ 的边界条件得到满足?

考虑球面上任一点 P , 边界条件要求

$$\frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'} = 0$$

式中 r 为 Q 到 P 的距离, r' 为 Q' 到 P 的距离. 因此对球面上任一点, 应有

$$\frac{r'}{r} = -\frac{Q'}{Q} = \text{常量}$$

由图看出, 只要选 Q' 的位置使 $\triangle OQ'P \sim \triangle OPQ$, 则

$$\frac{r'}{r} = \frac{R_0}{a} = \text{常量}$$

设 Q' 距球心为 b , 两三角形相似的条件为

$$\frac{R_0}{b} = \frac{a}{R_0}, \quad \text{或} \quad b = \frac{R_0^2}{a}$$

由以上两式求出

$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q$$

上式确定假想电荷 Q' 的位置和大小.

由 Q 和镜像电荷 Q' 所叠加出来的静电势在球外空间自动满足泊松方程, 同时也能够满足在导体面上 $\varphi = 0$ 的边界条件, 由唯一性定理可知, 它就是这边界值问题唯一正确的解. 球外任一点 P 的电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{ar'} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} - \frac{R_0 Q/a}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}} \right)$$

式中 r 为由 Q 点到 P 点的距离, r' 为由 Q' 到 P 点的距离, R 为由球心 O 到 P 点的距离, θ 为 OP 与 OQ 的夹角.

Eg. 2-7 (镜像法—带电导体球)

如上例, 但导体球不接地而带电荷 Q_0 , 求球外电势, 并求电荷 Q 所受的力.

解: 这里给出的条件是导体上的总电荷. 这条件包括 (1) 球面为等势面 (电势待定); (2) 从球面发出的总电场的通量等于 Q_0/ϵ_0 .

由上例可知, 若在球外有电荷 Q 而在球内放置假想电荷 Q' , 其位置和大小如前, 则球面上电势为零. 若在球心处再放一个假想电荷 $Q_0 - Q'$, 则导体球所带总电荷为 Q_0 , 同时球面仍为等势面, 其电势为 $(Q_0 - Q')/4\pi\epsilon_0 R_0$. 因此, 条件 (1) 和 (2) 都被满足. 球外任一点 P 的电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{ar'} + \frac{Q_0 + R_0 Q/a}{R} \right)$$

因为空间中的电场相当于点电荷 Q , 镜像电荷 Q' 和球心处的电荷 $Q_0 - Q'$ 所激发的电场, 因此电荷 Q 所受的力等于 Q' 和球心处的电荷 $Q_0 - Q'$ 对它的作用力 F , 即有

$$4\pi\epsilon_0 F = \frac{Q(Q_0 - Q')}{a^2} + \frac{QQ'}{(a-b)^2} = \frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2}$$

式中第二项是吸引力, 而且当 $a \rightarrow R_0$ 时这项的数值大于第一项. 由此可见, 即使 Q 与 Q_0 同号, 只要 Q 距球面足够近, 它就会受到导体球的吸引力. 这是由于感应作用, 虽然整个导体的总电荷是正的, 但在靠近 Q 的球面部分可能出现负电荷.

方法总结——静电场的边界条件类型

由上述和本节的内容看出边值关系和边界条件对于解电场问题的重要性. 概括起来, 大致有以下几种类型的边界条件: (1) 两绝缘介质界面上, 边值关系为

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$$

应用此条件可以把界面两边的电势衔接起来. (2) 给出导体上的电势, 导体面上的边界条件为

$$\varphi = \varphi_0 \quad (\text{给定常量})$$

(3) 给出导体所带总电荷 Q , 在导体面上的边界条件为

$$\varphi = \text{常量} \quad (\text{待定}), \quad -\oint_S \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = Q$$

应用上述边界条件可以唯一地解出导体外的静电场. 当导体外的电势确定后, 由导体表面的边值关系

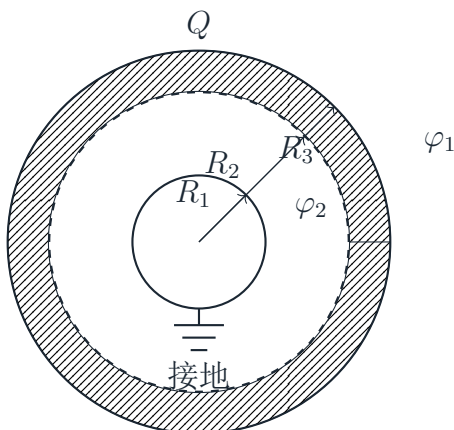
$$-\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \sigma$$

可以得出导体面上的自由电荷面密度 σ .

2.1.3 分离变量法

Eg. 2-8 (导体球壳嵌套接地导体球)

一个内径和外径分别为 R_2 和 R_3 的导体球壳, 带电荷 Q , 同心地包围着一个半径为 R_1 的导体球 ($R_1 < R_2$), 使这个导体球接地. 求空间各点的电势和这个导体球的感应电荷.



解: 此问题有球对称性, 电势 φ 不依赖于角度 θ 和 ϕ . 注意到 $P_0 = 1$ 而其他 $P_{m \neq 0}$ 均依赖于 θ , 故通解只取 $n = 0$ 项. 设导体壳外和壳内的电势为

$$\varphi_1 = a - \frac{b}{R} \quad (R > R_3), \quad \varphi_2 = c + \frac{d}{R} \quad (R_2 > R > R_1)$$

边界条件为: (1) 因内导体球接地, 故有 $\varphi_2|_{R=R_1} = \varphi_1|_{R \rightarrow \infty} = 0$ (2) 因整个导体球壳为等势体, 故有 $\varphi_2|_{R=R_2} = \varphi_1|_{R=R_3}$ (3) 球壳带总电荷 Q , 因而

$$-\oint_{R=R_3} \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} R^2 d\Omega + \oint_{R=R_2} \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} R^2 d\Omega = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

把 φ_1 和 φ_2 式代入这些边界条件中, 得

$$a = 0, \quad c + \frac{d}{R_1} = 0, \quad c + \frac{d}{R_2} = -\frac{b}{R_3}, \quad b + d = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}$$

由此解出

$$d = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}, \quad b = -\frac{Q + Q_1}{4\pi\varepsilon_0}, \quad c = -\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$$

其中

$$Q_1 = -\frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 - R_1 R_3} Q$$

把这些值代回, 得电势的解为

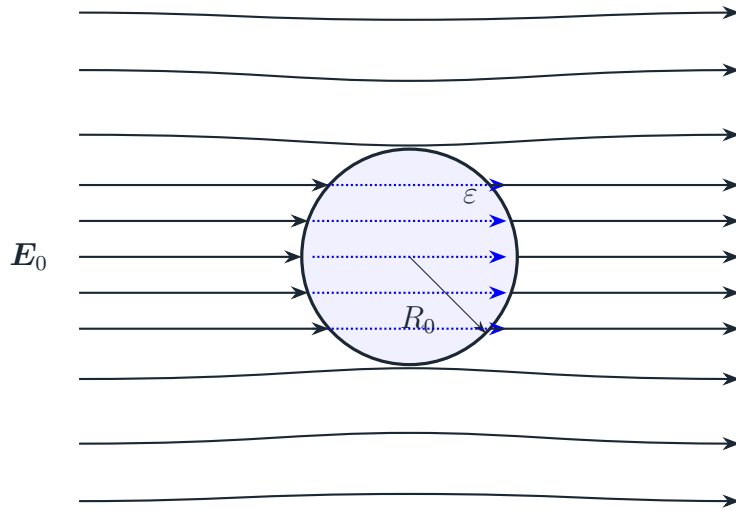
$$\varphi_1 = \frac{Q + Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R} \quad (R > R_3), \quad \varphi_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} \right) \quad (R_2 > R > R_1)$$

导体球上的感应电荷为

$$-\varepsilon_0 \int_{R=R_1} \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} R^2 d\Omega = Q_1$$

Eg. 2-9 (介质球放入电场中)

电容率为 ε 的介质球置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中, 求电势.



解： 介质球在外电场中极化，在它表面上产生束缚电荷。这些束缚电荷激发的电场叠加在原外电场 $\mathbf{E}_0$ 上，得总电场 $\mathbf{E}$ 。束缚电荷分布和总电场 $\mathbf{E}$ 互相制约，边界条件正确地反映这种制约关系。

设球半径为 R_0 ，球外为真空。此问题具有轴对称性，对称轴为通过球心沿外电场 $\mathbf{E}_0$ 方向的轴线，取此轴线为极轴。

介质球的存在使空间分为两均匀区域——球外区域和球内区域。两区域内部都没有自由电荷，因此电势 φ 都满足拉普拉斯方程。以 φ_1 代表球外区域的电势， φ_2 代表球内的电势。两区域的通解为

$$\varphi_1 = \sum_n \left(a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (2.1)$$

$$\varphi_2 = \sum_n \left(c_n R^n + \frac{d_n}{R^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (2.2)$$

a_n, b_n, c_n 和 d_n 是待定常量。边界条件包括：(1) 无限远处， $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}_0$ ，得 $\varphi_1 \rightarrow -E_0 R \cos \theta = -E_0 R P_1(\cos \theta)$ ，因而 $a_1 = -E_0, a_n = 0 (n \neq 1)$ (2) $R = 0$ 处， φ_2 应为有限值，因此 $d_n = 0$ (3) 在介质球面上 ($R = R_0$): $\varphi_1 = \varphi_2, \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial R}$

代入比较 P_1 的系数得

$$-E_0 R_0 + \frac{b_1}{R_0^2} = c_1 R_0, \quad -E_0 - \frac{2b_1}{R_0^3} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} c_1$$

解出

$$b_1 = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 R_0^3, \quad c_1 = -\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0$$

比较其他 P_n 项的系数可解出 $b_n = c_n = 0, n \neq 1$ 。所有常量已经定出，因此本问题的解为

$$\varphi_1 = -E_0 R \cos \theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos \theta \quad (2.3)$$

$$\varphi_2 = -\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 R \cos \theta \quad (2.4)$$

现在讨论此解的物理意义。球内电场为 $\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \mathbf{E}_0$ 。因为 $\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0}$ 总小于 1，所以球内电场比原外电场 $\mathbf{E}_0$ 为弱。这是由于介质球极化后在右半球面上产生正束缚电荷，在左半球面上产

生负束缚电荷, 故而在球内束缚电荷激发的场与原外场反向, 使总电场减弱. 在球内总电场作用下, 介质的极化强度为

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{E} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} 3\varepsilon_0 \mathbf{E}_0$$

介质球的总电偶极矩为

$$\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} R_0^3 \mathbf{P} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} 4\pi \varepsilon_0 R_0^3 \mathbf{E}_0$$

φ_1 中的第二项正是这个电偶极矩所产生的电势

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{R}}{R^3} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos \theta$$

Eg. 2-10 (接地导体球放入电场)

半径为 R_0 的接地导体球置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中, 求电势和导体上的电荷面密度.

解: 接地导体球放入均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中, 导体球表面将产生感应电荷. 这些感应电荷激发的电场叠加在原外电场 $\mathbf{E}_0$ 上, 得总电场 $\mathbf{E}$. 导体球外没有自由电荷, 因此电势 φ 满足拉普拉斯方程.

设球半径为 R_0 , 导体球接地 (电势为零). 此问题具有轴对称性, 对称轴为通过球心沿外电场 $\mathbf{E}_0$ 方向的轴线, 取此轴线为极轴. 球外区域的电势 φ 的通解为

$$\varphi = \sum_n \left(a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta)$$

a_n, b_n 是待定常量. 边界条件包括:

(1) 无限远处, $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}_0$, 即 $\varphi \rightarrow -E_0 R \cos \theta = -E_0 R P_1(\cos \theta)$. 与通解比较得

$$a_1 = -E_0, \quad a_n = 0 \quad (n \neq 1)$$

(2) 导体球接地, 球面上电势为零:

$$\varphi|_{R=R_0} = 0$$

将 a_n 的值代入通解, 并利用球面边界条件:

$$\varphi(R_0, \theta) = -E_0 R_0 P_1(\cos \theta) + \sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \theta) = 0$$

此式对任意 θ 成立, 由 $P_n(\cos \theta)$ 的正交性, 各阶系数必须分别等于零:

$$P_1 \text{ 项: } -E_0 R_0 + \frac{b_1}{R_0^2} = 0 \Rightarrow b_1 = E_0 R_0^3$$

$$P_n (n \neq 1) \text{ 项: } \frac{b_n}{R_0^{n+1}} = 0 \Rightarrow b_n = 0$$

所有常量已经定出, 因此球外电势的解为

$$\varphi = -E_0 R \cos \theta + \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos \theta$$

其中第一项为原均匀外电场的电势, 第二项为导体球上感应电荷所产生的电势——它正好是一个位于球心, 电偶极矩为 $\mathbf{p} = 4\pi\varepsilon_0 E_0 R_0^3 \mathbf{e}_z$ 的电偶极子的电势.

讨论:

1. 导体球外电场 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$:

$$E_R = -\frac{\partial\varphi}{\partial R} = E_0 \cos\theta + \frac{2E_0 R_0^3}{R^3} \cos\theta = E_0 \cos\theta \left(1 + \frac{2R_0^3}{R^3}\right)$$

$$E_\theta = -\frac{1}{R} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -E_0 \sin\theta + \frac{E_0 R_0^3}{R^3} \sin\theta = -E_0 \sin\theta \left(1 - \frac{R_0^3}{R^3}\right)$$

在导体球面 $R = R_0$ 上, $E_\theta = 0$ (切向分量为零), 这正是导体表面为等势面的要求.

2. 导体面上自由电荷面密度为

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial\varphi}{\partial R} \right|_{R=R_0} = -\varepsilon_0 \left(-E_0 \cos\theta + \frac{2E_0 R_0^3}{R_0^3} \cos\theta \right) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

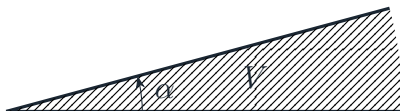
可见 $\theta = 0$ (迎向 $\mathbf{E}_0$ 的球面顶端) 处 σ 最大 (正值), $\theta = \pi$ 处 σ 最小 (负值), $\theta = \pi/2$ (赤道) 处 $\sigma = 0$. 这正是感应电荷分布的特征: 正电荷集中在上半部, 负电荷集中在下半部.

3. 与 Eg. 2-9 中介质球的结果对比: 介质球内电场为 $\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0} \mathbf{E}_0$, 而导体球内电场严格为零 (静电平衡); 介质球外电势含一项 $\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0} \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos\theta$, 导体球外对应项的系数为 $E_0 R_0^3$ (相当于取极限 $\varepsilon \rightarrow \infty$, 即介质完全极化为导体).

Eg. 2-11 (劈尖)

导体尖劈带电势 V , 分析它的尖角附近的电场.

$$0 < \phi < 2\pi - \alpha$$



解: 用柱坐标系. 取 z 轴沿尖边. 设尖劈以外的空间, 即电场存在的空间为 $0 \leq \phi \leq 2\pi - \alpha$ (α 为小角). 因电势 φ 不依赖于 z , 柱坐标下的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial\varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0$$

用分离变量法解此方程. 设 φ 的特解为 $\varphi = R(r)\Phi(\phi)$, 则上式分解为两个方程:

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} = \nu^2 R, \quad \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + \nu^2 \Phi = 0$$

其中 ν 为某些正实数或 0. 把 φ 的特解叠加得 φ 的通解

$$\varphi = (A_0 + B_0 \ln r)(C_0 + D_0 \phi) + \sum_{\nu \neq 0} (A_\nu r^\nu + B_\nu r^{-\nu})(C_\nu \cos \nu\phi + D_\nu \sin \nu\phi)$$

各待定常量和 ν 的可能值都由边界条件确定.

在尖劈 $\phi = 0$ 面上, $\varphi = V$, 与 r 无关, 由此 $A_0 C_0 = V, B_0 = 0, C_\nu = 0 (\nu \neq 0)$. 因 $r \rightarrow 0$ 时 φ 有限, 得 $B_0 = B_\nu = 0$. 在尖劈 $\phi = 2\pi - \alpha$ 面上, 有 $\varphi = V$, 与 r 无关, 必须有 $D_0 = 0, \sin \nu(2\pi - \alpha) = 0$. 因此 ν 的可能值为

$$\nu_n = \frac{n}{2 - \frac{\alpha}{\pi}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

考虑这些条件, φ 可以重写为

$$\varphi = V + \sum_n A_n r^{\nu_n} \sin \nu_n \phi$$

为了确定待定常量 A_n , 还必须用某一大曲面包围着电场存在的区域, 并给定这曲面上的边界条件. 因此, 本题所给的条件是不完全的, 还不足以确定全空间的电场. 但是, 我们可以对尖角附近的电场作出一定的分析.

在尖角附近, $r \rightarrow 0$, 求和式的主要贡献来自 r 最低幂次项, 即 $n = 1$ 项. 因此

$$\varphi \approx V + A_1 r^{\nu_1} \sin \nu_1 \phi$$

电场为

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} \approx -\nu_1 A_1 r^{\nu_1-1} \sin \nu_1 \phi, \quad E_\phi = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \approx -\nu_1 A_1 r^{\nu_1-1} \cos \nu_1 \phi$$

尖劈两面上的自由电荷面密度为

$$\sigma = \varepsilon_0 E_n = \begin{cases} \varepsilon_0 E_\phi & (\phi = 0) \\ -\varepsilon_0 E_\phi & (\phi = 2\pi - \alpha) \end{cases} \approx -\varepsilon_0 \nu_1 A_1 r^{\nu_1-1}$$

若 α 很小, 有 $\nu_1 \approx \frac{1}{2}$. 尖角附近的场强和电荷面密度都近似地正比于 $r^{-\frac{1}{2}}$. 由此可见, 尖角附近可能存在很强的电场和电荷面密度. 相应的三维尖针问题就是尖端放电现象.

2.2 作业题

2.2.1 静电场

HW. 2-5

一个半径为 R 的电介质球, 极化强度为 $\mathbf{P} = K\mathbf{r}/r^2$, 电容率为 ε . 计算: (1) 束缚电荷的体密度和面密度; (2) 自由电荷体密度; (3) 球外和球内的电势; (4) 该带电介质球产生的静电场的总能量.

解: 从极化强度分布函数可知, 这问题有球对称性. 介质球内和球面束缚 (极化) 电荷密度分别为

$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{K}{r^2}, \quad \sigma_P = \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{P} \Big|_{r=R} = \frac{K}{R}$$

由线性均匀介质内 $\rho_P = -(1 - \varepsilon_0/\varepsilon)\rho_f$, 得自由电荷体密度:

$$\rho_f = \frac{\varepsilon K}{(\varepsilon - \varepsilon_0)r^2}$$

由 $\mathbf{D}_1 = \varepsilon_0 \mathbf{E}_1 + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E}_1$, 得介质球内的电场强度:

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon - \varepsilon_0} = \frac{K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^2} \quad (r < R)$$

极化过程遵从电荷守恒, 球内与球面总的束缚电荷必定等值异号 (将 ρ_p 对球体积分, 将 σ_p 对球面积分, 可知确如此), 且有球对称性, 它们在球外的电场互相抵消, 故球外电场相当于总的自由电荷

$$q_f = \int_V \rho_f dV = \int_0^R \frac{\varepsilon K}{(\varepsilon - \varepsilon_0) r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi \varepsilon K R}{\varepsilon - \varepsilon_0}$$

集中于球心时产生的电场:

$$\mathbf{E}_2 = \frac{q_f \mathbf{r}}{4\pi \varepsilon_0 r^3} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \frac{K R}{(\varepsilon - \varepsilon_0)} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \quad (r > R)$$

球外与球内的电势分别为

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= \int_r^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \frac{\varepsilon K R}{\varepsilon_0 (\varepsilon - \varepsilon_0) r} \\ \varphi_1 &= \int_r^R \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_R^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \frac{K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \left(\ln \frac{R}{r} + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

这带电体的总静电能为

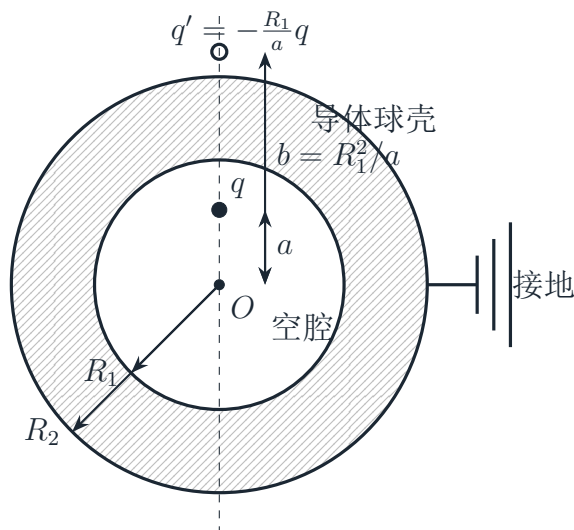
$$W = \frac{1}{2} \varepsilon \int_{V_1} E_1^2 dV + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{V_2} E_2^2 dV = 2\pi \varepsilon R \left(1 + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right) \left(\frac{K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \right)^2$$

将 $\rho_f \varphi_1 / 2$ 对介质球作体积分, 也能得到上式的结果.

2.2.2 镜像法

HW. 2-13 (接地空心导体球壳)

接地的空心导体球壳内外半径为 R_1 和 R_2 , 在球内离球心为 a ($a < R_1$) 处置一点电荷 q , 用镜像法求电势. 导体球上的感应电荷有多少? 分布在内表面还是外表面?



解: 由于接地导体球壳的静电屏蔽作用, 球壳及其外部空间的电势为零, 求解区域为球腔内. 设点电荷 q 位于 $z = a$, 球腔内电势的定解条件为

$$\nabla^2 \varphi = -q\delta(\mathbf{x} - a\mathbf{e}_z)/\varepsilon_0$$

$$R = 0, \quad \varphi \text{ 有限}; \quad R = R_1, \quad \varphi = 0$$

由 z 轴对称性, 将代替导体球面感应电荷的像电荷 q' 置于 $z = b$ 处, 且必须使 $b > R_1$, 于是球腔内任一点的电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{q'}{r'} \right)$$

其中 r 和 r' 分别是 q 与 q' 到场点的距离, 即

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}}, \quad \frac{1}{r'} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}}$$

由 $R = R_1, \varphi = 0$ 的条件, 解出

$$q' = -qR_1/a, \quad b = R_1^2/a$$

代入得

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} + \frac{-qR_1/a}{\sqrt{R^2 + (R_1^2/a)^2 - 2R(R_1^2/a) \cos \theta}} \right]$$

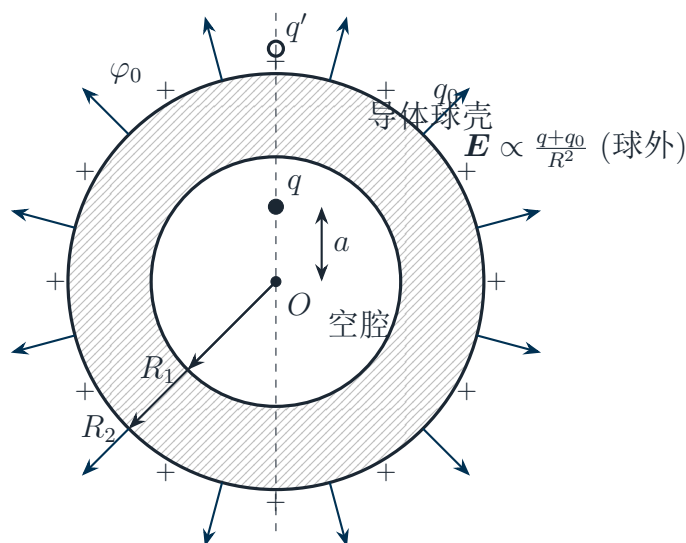
这解显然满足 $R = 0, \varphi$ 值有限的条件. 因球壳及球外电势为零, 感应电荷只能分布于球壳内表面, 设其总电荷量为 q_i , 则球壳内的总电荷量为 $q + q_i$, 而导体中 $\mathbf{D} = 0$, 于是由高斯定理

$$q + q_i = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{得 } q_i = -q$$

可见导体球壳内表面出现的真实的感应电荷 q_i , 不等于假想的像电荷 q' .

HW. 2-14 (带电导体球壳)

上题的导体球壳不接地, 而是带电荷量 q_0 , 或使其有确定电势 φ_0 , 试求这两种情况的电势. 又问 φ_0 与 q_0 是何种关系时, 两情况的解是相等的?



解: 导体球壳的电势 φ_2 为常数, 球腔内电势为 φ_1 , 球壳外电势为 φ_3 . 当导体球壳带有电荷 q_0 时, 定解条件为

$$\nabla^2 \varphi_1 = -q\delta(\mathbf{x} - a\mathbf{e}_z)/\varepsilon_0, \quad \nabla^2 \varphi_3 = 0$$

$$R = 0, \varphi_1 \text{ 有限}; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_3 \rightarrow 0$$

$$\varphi_1|_{R=R_1} = \varphi_3|_{R=R_2} = \varphi_0 \quad (\text{未知常数})$$

$$\text{但 } R = R_2, \quad q + q_0 = -\varepsilon_0 \oint_S \frac{\partial \varphi_3}{\partial R} dS$$

因球壳外部无电荷分布, 由条件可知球壳外的电势必定是球对称的, 又由条件可知外部电势相当于总电荷量 $q + q_0$ 集中于球心时所产生:

$$\varphi_3 = \frac{q + q_0}{4\pi\varepsilon_0 R} \quad (R > R_2)$$

因此导体球壳的电势及外球面的电荷密度分别是

$$\varphi_0 = \frac{q + q_0}{4\pi\varepsilon_0 R_2}, \quad \sigma_2 = \frac{q + q_0}{4\pi R_2^2} \quad (R = R_2)$$

对于球腔内的电势, 代替内球面感应电荷的像电荷 q' 仍应置于 $z = b$, 且必须使 $b > R_1$; 而外球面均匀分布的电荷在球腔内产生的电场为零, 相应的电势可以是任意常数, 就令其为 φ_0 , 于是球腔内任一点的电势可写为

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{q'}{r'} \right] + \varphi_0 \quad (R < R_1)$$

代入条件解出 $q' = -qR_1/a, b = R_1^2/a$, 得

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} + \frac{-qR_1/a}{\sqrt{R^2 + (R_1^2/a)^2 - 2R(R_1^2/a) \cos \theta}} + \frac{q + q_0}{R_2} \right]$$

当预先给定球壳的电势 φ_0 时, 定解条件为

$$\varphi_1|_{R=R_1} = \varphi_3|_{R=R_2} = \varphi_0 \quad (\text{已知常数})$$

按同样分析, 可得

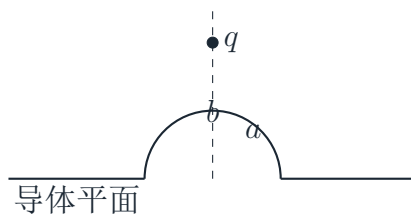
$$\varphi_3 = \frac{\varphi_0 R_2}{R} \quad (R > R_2)$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} + \frac{-qR_1/a}{\sqrt{R^2 + (R_1^2/a)^2 - 2R(R_1^2/a) \cos \theta}} \right] + \varphi_0 \quad (R < R_1)$$

由以上可知, 当 $\varphi_0 = (q + q_0)/4\pi\varepsilon_0 R_2$ 时, 两种情况下的解相等.

HW. 2-15 (异形)

在接地的导体平面上有一半径为 a 的半球凸部, 半球的球心在导体平面上, 点电荷 q 位于系统的对称轴上, 并与平面相距为 $b(b > a)$, 试用镜像法求空间电势.



解：以 z 轴为系统的对称轴，球心为坐标原点。求解区域为导体表面上方空间，导体表面的电势为零，定解条件为

$$\nabla^2 \varphi = -q\delta(x, y, z - b)/\varepsilon_0$$

$$R = a, \text{ 以及 } R > a \text{ 但 } z = 0 \text{ 处, } \varphi = 0$$

$$R \rightarrow \infty, \varphi \rightarrow 0$$

要满足导体表面电势为零的条件，需在导体内设置三个假想的像电荷：在 $z = -b$ 处置 $-q$ ，在 $z = a^2/b$ 处置 $-qa/b$ ，在 $z = -a^2/b$ 处置 $+qa/b$ 。于是导体外任一点的电势为

$$\begin{aligned} \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} & \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - b)^2}} + \frac{-q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + b)^2}} \right. \\ & \left. + \frac{-qa/b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a^2/b)^2}} + \frac{qa/b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a^2/b)^2}} \right] \end{aligned}$$

此解显然也满足 $R \rightarrow \infty, \varphi \rightarrow 0$ 。

HW. 2-16 (直角空间)

有一点电荷 q 位于两个互相垂直的接地导体平面所围成的直角空间内，它到两个平面的距离为 a 和 b ，求空间电势。

解：设两导体平面为 $y = 0$ 和 $z = 0$ ，导体电势为零。点电荷 q 位于 $(0, a, b)$ ，求解区域为 $y > 0, z > 0$ 的空间。定解条件为

$$\nabla^2 \varphi = -q\delta(x, y - a, z - b)/\varepsilon_0$$

$$y = 0, z = 0 \text{ 处, } \varphi = 0; \quad R \rightarrow \infty, \varphi \rightarrow 0$$

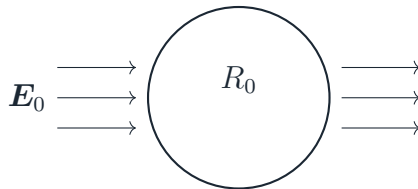
要满足全部条件，需要设置三个像电荷： $(0, +a, -b)$ 处置 $-q$ ， $(0, -a, -b)$ 处置 $+q$ ， $(0, -a, +b)$ 处置 $-q$ 。于是求解区域内任一点的电势为

$$\begin{aligned} \varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} & \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + (y - a)^2 + (z - b)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y - a)^2 + (z + b)^2}} \right. \\ & \left. + \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y + a)^2 + (z + b)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y + a)^2 + (z - b)^2}} \right] \end{aligned}$$

2.2.3 分离变量法

HW. 2-6 (导体球)

均匀外电场中置入半径为 R_0 的导体球, 试用分离变量法求下列两种情况下的电势:
(1) 导体球上接有电池, 使球与地保持电势 Φ_0 ; (2) 导体球上带总电荷量 q .



解: 外电场将使导体球球面出现感应电荷. 以球心为坐标原点, 并令外电场 $\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_z$. 问题有 z 轴的对称性. 设放入导体球之前原点电势为 φ_0 , 当导体球对地电势为 Φ_0 , 球外电势的全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (R > R_0) \quad (2.5)$$

$$R \rightarrow \infty, \varphi \rightarrow -E_0 R \cos \theta + \varphi_0 \quad (2.6)$$

$$R = R_0, \quad \varphi = \Phi_0 \quad (2.7)$$

由 z 轴的对称性及条件, 将拉普拉斯方程的解写成

$$\varphi = -E_0 R \cos \theta + \varphi_0 + \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

代入条件, 解出

$$b_0 = (\Phi_0 - \varphi_0) R_0, \quad b_1 = E_0 R_0^3, \quad b_n = 0 \quad (n \neq 0, 1)$$

$$\varphi = -E_0 R \cos \theta + \varphi_0 + \frac{(\Phi_0 - \varphi_0) R_0}{R} + \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos \theta$$

第一项是原外场的电势; 第二项是选择坐标原点电势所引入的常数项, 它不影响电场 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ 分布; 第三项是因导体球接电池而使球面均匀带电所产生的球对称项; 第四项是外场使导体球面出现感应电荷所形成的电偶极矩的电势. 球面感应电荷形成的电偶极矩为

$$p = 4\pi\epsilon_0 R_0^3 E_0 \mathbf{e}_z$$

事实上, 由 $\sigma_f = \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{D}$, 可得导体球面的自由电荷密度:

$$\sigma_f = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial R} \right|_{R=R_0} = \frac{\epsilon_0 (\Phi_0 - \varphi_0)}{R_0} + 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$$

第一项在球外产生球对称的场, 第二项就是外场引起的感应电荷密度.

当导体球带有电荷 q 时, 球外电势的全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (R > R_0) \quad (2.8)$$

$$R \rightarrow \infty, \varphi \rightarrow -E_0 R \cos \theta + \varphi_0 \quad (2.9)$$

$$R = R_0, \varphi = \Phi_0 \quad (\text{未知常数}) \quad (2.10)$$

$$\text{但已知 } R = R_0, \quad q = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = -\epsilon_0 \oint_S \frac{\partial \varphi}{\partial R} dS \quad (2.11)$$

可解出

$$\Phi_0 - \varphi_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0}$$

$$\varphi = -E_0 R \cos \theta + \varphi_0 + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{E_0 R_0^3}{R^2} \cos \theta$$

各项的物理意义如前所述. 从本题定解过程可看到, 静电导体为等势体这个条件的重要性.

HW. 2-7 (介质球 + 点电荷)

均匀介质球的中心置一点电荷 q_f , 介质球的电容率为 ϵ , 球外为真空, 试用分离变量法求空间电势, 把结果与使用高斯定理所得的结果比较.

解: 点电荷 q_f 的电场将使介质球极化. 以球心为坐标原点并设介质球半径为 R_0 , 这问题有球对称性. 球内外两区域电势的全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi_1 = -q_f \delta(\mathbf{x})/\epsilon \quad (R < R_0) \quad (2.12)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = 0 \quad (R > R_0) \quad (2.13)$$

$$R = 0, \varphi_1 \rightarrow \infty; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_2 \rightarrow 0 \quad (2.14)$$

$$R = R_0: \varphi_1 = \varphi_2, \quad \epsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} \quad (2.15)$$

泊松方程的一个特解是点电荷的电势 φ_q . 由电势叠加原理, 球内外的电势都应当是 $\varphi = \varphi_q + \varphi'$, φ' 是极化电荷的电势并满足拉普拉斯方程. 解可写成

$$\varphi_1 = \frac{q_f}{4\pi\epsilon R} + a \quad (R < R_0), \quad \varphi_2 = \frac{q_f}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{b}{R} \quad (R > R_0)$$

代入边界条件, 可解出

$$\varphi_1 = \frac{q_f}{4\pi\epsilon R} + \frac{(\epsilon - \epsilon_0)q_f}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_0}, \quad \varphi_2 = \frac{q_f}{4\pi\epsilon_0 R}$$

由于各向同性线性均匀介质内极化电荷体密度 $\rho_P = -(1 - \epsilon_0/\epsilon)\rho_f$, 球心处自由点电荷 q_f 表面的介质出现“极化点电荷” $q_P = -(1 - \epsilon_0/\epsilon)q_f$, 介质球表面必定出现总电荷量为 $-q_P = (1 - \epsilon_0/\epsilon)q_f$ 的极化面电荷, 由球对称性, 这两部分极化电荷在球外的电势互相抵消, 因此球外电势 φ_2 是由 q_f 产生的. 球内电势 φ_1 的第一项是 q_f 与极化点电荷 q_P 共同产生的, 第二项为常数, 此项对球内电场没有影响.

由于这问题有球对称性, 由高斯定理可得球内, 外的电场:

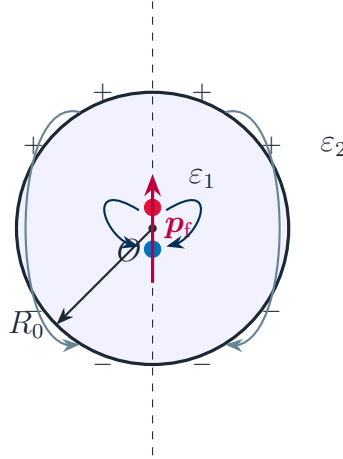
$$\mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{D}_1}{\epsilon} = \frac{q_f \mathbf{R}}{4\pi\epsilon R^3}, \quad \mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{D}_2}{\epsilon_0} = \frac{q_f \mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

两区域的电势分布为

$$\varphi_2 = \int_R^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{R} = \frac{q_f}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad \varphi_1 = \int_R^{R_0} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{R} + \int_{R_0}^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{R} = \frac{q_f}{4\pi\epsilon R} + \frac{(\epsilon - \epsilon_0)q_f}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_0}$$

HW. 2-8 (介质球 + 电偶极子)

均匀介质球 (电容率为 ε_1) 中心置一自由电偶极子 $\mathbf{p}_f$, 球外充满了另一种电容率为 ε_2 的介质, 求空间各点的电势和极化电荷分布.



解: $\mathbf{p}_f$ 的电场将使两种介质均被极化. 以介质球心为坐标原点, 球半径为 R_0 , 且令 $\mathbf{p}_f = p_f \mathbf{e}_z$, 于是问题有 z 轴对称性. 介质球内外两区域电势的全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi_1 = (\mathbf{p}_f \cdot \nabla) \delta(\mathbf{x}) / \varepsilon \quad (R < R_0) \quad (2.16)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = 0 \quad (R > R_0) \quad (2.17)$$

$$R = 0, \varphi_1 \rightarrow \infty; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_2 \rightarrow 0 \quad (2.18)$$

$$R = R_0: \varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} \quad (2.19)$$

$\mathbf{p}_f$ 的电势 φ_p 是泊松方程的一个特解, 球内外的电势都是 φ_p 与极化电荷的电势 φ' 之叠加, φ' 是拉普拉斯方程的解. 将方程的解写成

$$\varphi_1 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\varepsilon_1 R^2} + \sum_n a_n R^n P_n(\cos \theta), \quad \varphi_2 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\varepsilon_2 R^2} + \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

代入边界条件, 可解出

$$a_1 = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)p_f}{2\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)R_0^3}, \quad b_1 = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)p_f}{4\pi\varepsilon_2(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)}$$

$a_n = b_n = 0$ 当 $n \neq 1$. 于是得

$$\varphi_1 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\varepsilon_1 R^2} + \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)p_f}{2\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)R_0^3} R \cos \theta \quad (R < R_0) \quad (2.20)$$

$$\varphi_2 = \frac{3p_f \cos \theta}{4\pi(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)R^2} \quad (R > R_0) \quad (2.21)$$

球心处 $\mathbf{p}_f$ 表面的介质中, 出现一个与其方向相反的极化电偶极子:

$$\mathbf{p}_P = -(1 - \varepsilon_0/\varepsilon_1)\mathbf{p}_f$$

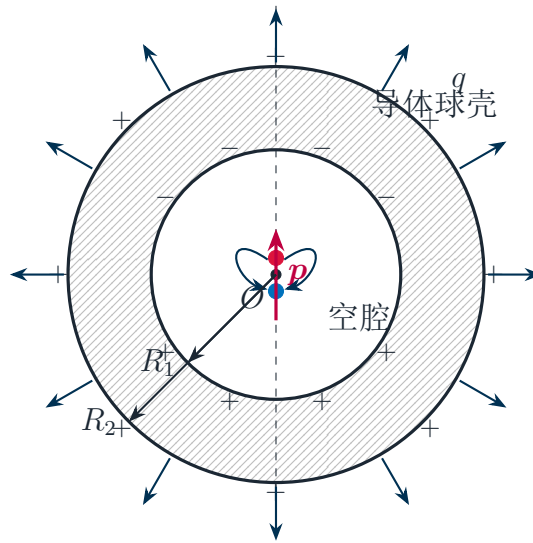
因介质球面自由电荷面密度 $\sigma_f = 0$, 故极化电荷面密度为

$$\sigma_P = \varepsilon_0 \left(-\frac{\partial \varphi_2}{\partial R} + \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} \right) \Big|_{R=R_0} = \frac{3\varepsilon_0(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)p_f}{2\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)R_0^3} \cos \theta$$

球内电势 φ_1 的第一项是 $\mathbf{p}_f$ 与 $\mathbf{p}_P$ 共同产生的偶极场, 总电矩为 $\mathbf{p}_1 = \varepsilon_0 \mathbf{p}_f / \varepsilon_1$, 第二项是 σ_P 产生的均匀场; 球外电势 φ_2 是 $\mathbf{p}_f$, $\mathbf{p}_P$ 及 σ_P 形成的电偶极矩 $\mathbf{p}_2$ 共同产生的偶极场, 总电矩为 $\mathbf{p}_2 = 3\varepsilon_0 \mathbf{p}_f / (\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2)$.

HW. 2-9 (空心导体球壳 + 电偶极子)

空心导体球壳的内外半径为 R_1 和 R_2 , 球中心置一偶极子 $\mathbf{p}$, 球壳上带电 q , 求空间各点电势和电荷分布.



解: $\mathbf{p}$ 的电场将使导体出现感应电荷分布. 以球心为坐标原点, 令 $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_z$, 问题就有 z 轴对称性. 导体球壳的电势 φ_2 为常数, 球腔内电势 φ_1 , 球壳外电势 φ_3 , 全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi_1 = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \delta(\mathbf{x}) / \varepsilon_0, \quad \nabla^2 \varphi_3 = 0 \quad (2.22)$$

$$R = 0, \varphi_1 \rightarrow \infty; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_3 \rightarrow 0 \quad (2.23)$$

$$\varphi_1 \Big|_{R=R_1} = \varphi_3 \Big|_{R=R_2} \quad (2.24)$$

$$R = R_2, \quad q = -\varepsilon_0 \oint_S \frac{\partial \varphi_3}{\partial R} dS \quad (2.25)$$

由叠加原理和轴对称性, 将电势方程的解写成

$$\varphi_1 = \frac{p \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} + \sum_n a_n R^n P_n(\cos \theta), \quad \varphi_3 = \frac{p \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} + \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

利用边界条件, 解出

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{R}}{R^3} - \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{R}}{R_1^3} + \frac{q}{R_2} \right], \quad \varphi_3 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\sigma_{i1} = -\mathbf{e}_R \cdot \mathbf{D}_1 = \varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} \right|_{R=R_1} = -\frac{3p}{4\pi R_1^3} \cos \theta \quad (R = R_1)$$

$$\sigma_{i2} = \mathbf{e}_R \cdot \mathbf{D}_3 = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi_3}{\partial R} \right|_{R=R_2} = \frac{q}{4\pi R_2^2} \quad (R = R_2)$$

球腔内 φ_1 的第一项是球心处 $\mathbf{p}$ 产生的偶极场, 第二项是内球面感应电荷 σ_{i1} 产生的均匀场, 第三项为常数项. 球心处的偶极子 $\mathbf{p}$ 与内球面感应电荷 σ_{i1} 在球壳外产生的偶极场互相抵消, 这表明封闭导体球壳有静电屏蔽作用, 故球外 φ_3 是外球面均匀分布的面电荷 σ_{i2} 产生的球对称场. 若 $q = 0$, 则外部无电场.

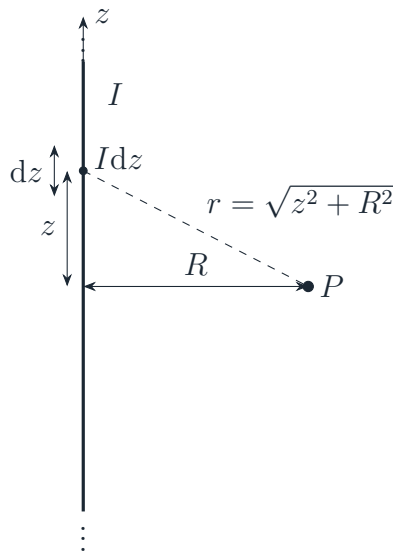
静磁场

3.1 课本例题

3.1.1 矢势标势

Eg. 3-1 (无穷长直导线的矢势)

无穷长直导线载电流 I , 求磁场的矢势和磁感应强度.



解: 取导线沿 z 轴, 设 P 点到导线的垂直距离为 R , 电流元 Idz 到 P 点的距离为 $\sqrt{R^2 + z^2}$, 由矢势公式得

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

积分是发散的. 计算两点的矢势差值可以免除发散. 若取 R_0 点的矢势值为零, 按照同样的计算可得

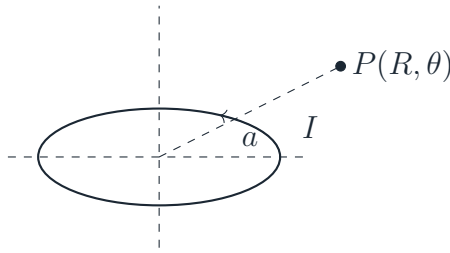
$$\mathbf{A} = -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}\right) \mathbf{e}_z$$

取 $\mathbf{A}$ 的旋度得磁感应强度

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} = -\nabla \times \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \mathbf{e}_z\right) \\ &= -\nabla \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}\right) \times \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \mathbf{e}_R \times \mathbf{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

Eg. 3-2 (导线圆环的矢势)

半径为 a 的导线圆环载电流 I , 求矢势和磁感应强度.



解: 线圆电流产生的矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{I d\mathbf{l}}{r}$$

用球坐标 (R, θ, ϕ) , 由对称性可知 $\mathbf{A}$ 只有 ϕ 分量, A_ϕ 只依赖于 R, θ , 而与 ϕ 无关. 因此我们可以选定在 xz 面上的一点 P 来计算 A_ϕ , 在该点处 $A_\phi = A_y$. 取矢势公式的 y 分量, 由于

$$dl_y = a \cos \phi' d\phi'$$

$$r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \sin \theta \cos \phi'}$$

得

$$A_\phi(R, \theta) = \frac{\mu_0 I a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos \phi' d\phi'}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \sin \theta \cos \phi'}}$$

上式的积分可用椭圆积分表出. 当 $2Ra \sin \theta \ll R^2 + a^2$ 时, 可以较简单地算出近似结果. 把根式展开, 展开式的偶次项对 ϕ' 积分为零, 因此只需保留奇次项. 若我们要计算 $\mathbf{B}(R, \theta)$ 到二级近似, 则 A_ϕ 需要算到三级项:

$$\begin{aligned} A_\phi(R, \theta) &= \frac{\mu_0 I a}{4\pi \sqrt{R^2 + a^2}} \int d\phi' \cos \phi' \left[\frac{Ra \sin \theta \cos \phi'}{R^2 + a^2} + \frac{5}{2} \frac{R^3 a^3 \sin^3 \theta \cos^3 \phi'}{(R^2 + a^2)^3} \right] \\ &= \frac{\mu_0 I a}{4} \left[\frac{Ra \sin \theta}{(R^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{15}{8} \frac{R^3 a^3 \sin^3 \theta}{(R^2 + a^2)^{7/2}} \right] \end{aligned}$$

此式的适用范围是 $2Ra \sin \theta \ll R^2 + a^2$, 包括远场 ($R \gg a$) 和近轴场 ($R \sin \theta \ll a$). 为确定起见, 我们计算近轴场. 此情况下用柱坐标 (ρ, ϕ, z) 较为方便. 取至 ρ^3 项, 有

$$A_\phi(\rho, z) = \frac{\mu_0 I a^2 \rho}{4(z^2 + a^2)^{3/2}} \left[1 - \frac{3\rho^2}{2(z^2 + a^2)} + \frac{15}{8} \frac{\rho^2 a^2}{(z^2 + a^2)^2} \right]$$

取 $\mathbf{A}$ 的旋度, 得

$$\begin{aligned} B_\rho &= -\frac{\partial A_\phi}{\partial z} = \frac{3\mu_0 I a^2 \rho z}{4(z^2 + a^2)^{5/2}} \left[1 + O\left(\frac{\rho^2}{z^2 + a^2}\right) \right] \\ B_z &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\phi) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2 + a^2)^{3/2}} \left\{ 1 + \frac{\rho^2}{z^2 + a^2} \left[\frac{15a^2}{4(z^2 + a^2)} - 3 \right] + O\left[\left(\frac{\rho^2}{z^2 + a^2}\right)^2\right] \right\} \end{aligned}$$

上两式对任意 z 处的近轴场成立. 若求近原点处的场 ($z, \rho \ll a$), 可把上式再对 z/a 展开, 得

$$B_\rho = \frac{3\mu_0 I \rho z}{4a^3}, \quad B_z = \frac{\mu_0 I}{2a} \left[1 - \frac{3}{4a^2} (2z^2 - \rho^2) \right]$$

Eg. 3-3 (边值条件求性质)

设在磁场的一定范围内某磁性物质有 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$. 证明当 $\mu \rightarrow \infty$, 磁性物质表面为等磁势面.

解: 以角标 1 代表磁性物质, 2 代表真空, 由磁场边值关系

$$\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0$$

以及 $\mathbf{B}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_2, \mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1$, 可得

$$\mu_0 H_{2n} = \mu H_{1n}, \quad H_{2t} = H_{1t}$$

式中下角标 n 和 t 分别表示法向和切向分量. 设 $H_{1n} \neq 0$, 上两式相除得

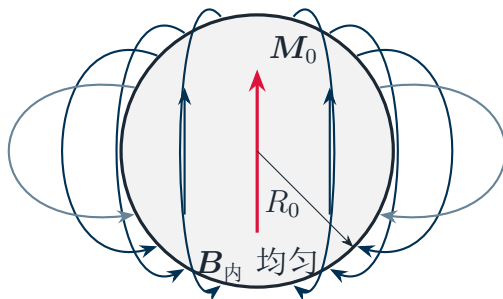
$$\frac{H_{2t}}{H_{2n}} = \frac{\mu_0}{\mu} \frac{H_{1t}}{H_{1n}} \rightarrow 0$$

因此, 在该磁性物质外表面, $\mathbf{H}_2$ 与表面垂直, 因而表面为等磁势面.

Eg. 3-4 (均匀磁化铁球)

求磁化矢量为 $\mathbf{M}_0$ 的均匀磁化铁球产生的磁场.

$\mathbf{B}$ -线 (连续)



$$\text{球外为磁偶极场: } \mathbf{m} = \frac{4\pi R_0^3}{3} \mathbf{M}_0$$

解: 铁球内和铁球外为两均匀区域. 在铁球外没有磁荷. 在铁球内由于均匀磁化, $\mathbf{M} = \mathbf{M}_0$, 故有 $\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}_0 = 0$. 因此磁荷只分布在铁球表面上. 球外磁势 φ_1 和球内磁势 φ_2 都满足拉普拉斯方程, 即

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0, \quad \nabla^2 \varphi_2 = 0$$

球外磁势必随距离增大而减小, 因此 φ_1 的展开式只含 R 的负幂次项

$$\varphi_1 = \sum_{n \geq 0} \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

球内磁势当 $R = 0$ 时有限, 故 φ_2 只含 R 的正幂次项

$$\varphi_2 = \sum_{n \geq 0} a_n R^n P_n(\cos \theta)$$

铁球表面边值关系为当 $R = R_0$ 时

$$B_{1R} = B_{2R}, \quad H_{1\theta} = H_{2\theta} \quad (\text{或 } \varphi_1 = \varphi_2)$$

设球外为真空, 有

$$\begin{aligned} B_{1R} &= \mu_0 H_{1R} = -\mu_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \mu_0 \sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)b_n}{R^{n+2}} P_n(\cos \theta) \\ B_{2R} &= \mu_0 H_{2R} + \mu_0 M_R = -\mu_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} + \mu_0 M_0 \cos \theta \\ &= -\mu_0 \sum_{n \geq 0} n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta \end{aligned}$$

由边值关系, 比较 P_n 的系数, 得

$$a_1 = \frac{1}{3} M_0, \quad b_1 = \frac{1}{3} M_0 R_0^3, \quad a_n = b_n = 0, \quad n \neq 1$$

代入得

$$\varphi_1 = \frac{M_0 R_0^3 \cos \theta}{3 R^2} = \frac{R_0^3}{3} \frac{\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{R}}{R^3}, \quad \varphi_2 = \frac{1}{3} M_0 R \cos \theta = \frac{1}{3} \mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{R}$$

由 φ_1 可见, 铁球外的磁场是磁偶极子产生的场, 磁矩为

$$\mathbf{m} = \frac{4\pi R_0^3}{3} \mathbf{M}_0 = M_0 V$$

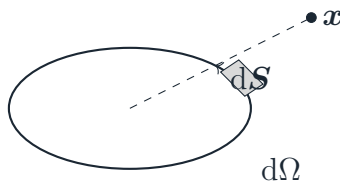
V 为铁球的体积. 这是我们预期的结果. 由 φ_2 , 球内磁场是

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_2 = -\frac{1}{3} \mathbf{M}_0, \quad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}_0) = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}_0$$

铁球内, 外的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 如图所示. $\mathbf{B}$ 线总是闭合的, 而 $\mathbf{H}$ 线则不然, $\mathbf{H}$ 线从右半球面的正磁荷发出, 止于左半球面的负磁荷. 在铁球内部, $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 反向, 说明磁铁内部的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 是有很大差异的. $\mathbf{B}$ 代表磁铁内的总宏观磁场, 即在物理小体积内对微观磁场的平均值, 而 $\mathbf{H}$ 仅为辅助场量.

Eg. 3-5 (电流线圈的磁标势)

求电流线圈产生的磁标势.



解：设电流线圈载有电流 I ，它可以看作线圈所围的一个曲面上许多载电流 I 的小线圈组合而成。设位于 $\mathbf{x}'$ 点上的小线圈的面元为 $d\mathbf{S}$ ，它的磁矩为

$$d\mathbf{m} = I d\mathbf{S}$$

小线圈所产生的磁场的磁标势是一个磁偶极子的磁标势

$$d\varphi_m = \frac{d\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{4\pi r^3} = \frac{I}{4\pi} \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3}$$

其中， $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ 。面元 $d\mathbf{S}$ 对场点 $\mathbf{x}$ 所张的立体角为

$$d\Omega = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S}$$

从而

$$\frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} = -d\Omega$$

因此，整个电流线圈产生的磁标势为

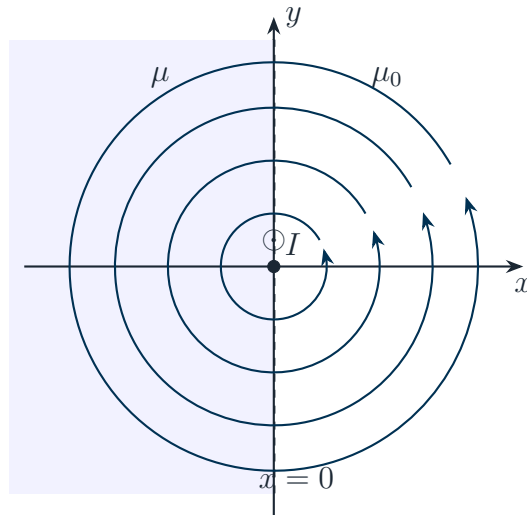
$$\varphi_m = \frac{I}{4\pi} \int \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} = -\frac{I}{4\pi} \int d\Omega = -\frac{I}{4\pi} \Omega$$

3.2 作业题

3.2.1 标势矢势

HW. 3-4

设 $x < 0$ 半空间充满磁导率为 μ 的均匀介质， $x > 0$ 空间为真空，今有线电流 I 沿 z 轴流动，求磁感应强度和磁化电流分布。



解：电流的磁场使介质磁化。记 $x < 0$ 区域磁场为 $\mathbf{B}_1$ ， $x > 0$ 区域磁场为 $\mathbf{B}_2$ ，在柱坐标系中，全部定解条件为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = 0 \quad (x < 0, x > 0, r \neq 0) \quad (3.1)$$

$$r = 0, \mathbf{H}_1 \text{ 和 } \mathbf{H}_2 \rightarrow \infty; \quad r \rightarrow \infty, \mathbf{H}_1 \text{ 和 } \mathbf{H}_2 \rightarrow 0 \quad (3.2)$$

$$x = 0, \quad B_{2x} = B_{1x}, \quad \mathbf{e}_x \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0 \quad (3.3)$$

因电流线无穷长, 而介质是线性均匀的, 两区域的 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{B}$ 应当只是离开线电流的距离 r 的函数而且只有 $\mathbf{e}_\phi$ 分量, 由安培环路定理, 对围绕着电流线, 任意半径 r 的圆, 有

$$\int_{L_1} \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{L_2} \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{l} = I$$

由第一个边界条件及对称性, 应当有 $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2$, 而 $\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1$, $\mathbf{B}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_2$, 于是得尝试解:

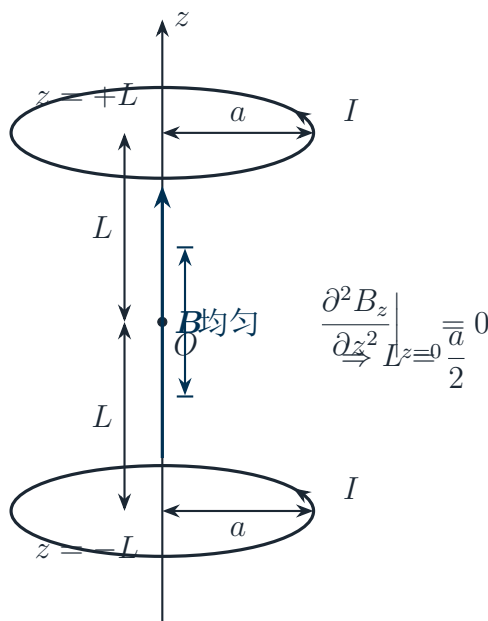
$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = \frac{\mu\mu_0}{\mu + \mu_0} \frac{I}{\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{H}_1 = \frac{\mu_0}{\mu + \mu_0} \frac{I}{\pi r} \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{H}_2 = \frac{\mu}{\mu + \mu_0} \frac{I}{\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

这解显然满足全部定解条件. 由 $\mathbf{M}_2 = 0$, $\mathbf{M}_1 = (\mu/\mu_0 - 1)\mathbf{H}_1$, 在电流线周围作 $r \rightarrow 0$ 的无限小圆周 L , 得电流线与介质分界面出现的“线磁化电流”.

HW. 3-6

两个半径为 a 的共轴圆形线圈, 位于 $z = \pm L$ 面上, 每个线圈上载有同方向的电流 I . (1) 求轴线上的磁感应强度; (2) 求在中心区域产生最接近均匀的磁场时 L 和 a 的关系.



解: 设两线圈中的电流 I 均沿 $\mathbf{e}_\phi$ 方向, 用毕奥-萨伐尔定律, 可分别求出两个电流圈在 z 轴上任一点的磁感应强度 B_{1z} 和 B_{2z} , 再将两者相加, 即得

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left\{ \frac{1}{[(L-z)^2 + a^2]^{3/2}} + \frac{1}{[(L+z)^2 + a^2]^{3/2}} \right\}$$

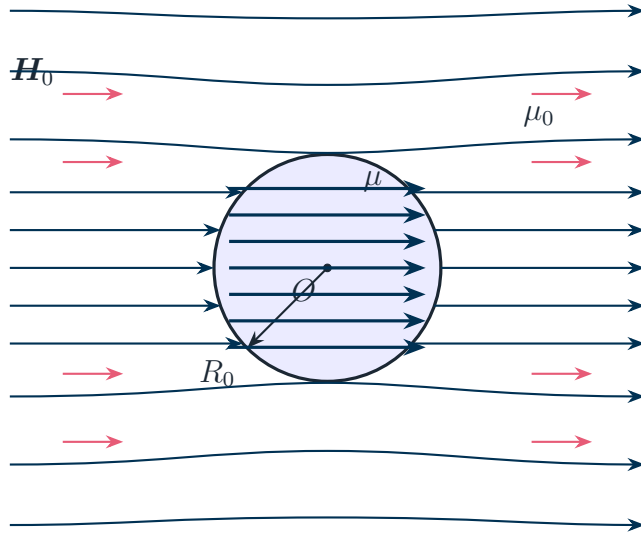
在中心区域存在最接近于均匀磁场的条件为

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial z^2} \Big|_{z=0} = 0, \quad \text{得 } L = \frac{a}{2}$$

3.2.2 分离变量法

HW. 3-9

将一磁导率为 μ , 半径为 R_0 的球体, 放入均匀磁场 $\mathbf{H}_0$ 内, 求总磁感应强度 $\mathbf{B}$ 和诱导磁矩 $\mathbf{m}$.



解: 这问题类似于在均匀电场中放入线性均匀介质球的情形. 这介质球将被磁化. 以球心为坐标原点, 令外场 $\mathbf{H}_0 = H_0 \mathbf{e}_z$, 于是就有 z 轴的对称性. 因球内外均无传导电流分布, 可引入磁标势 φ , 使 $\mathbf{H} = -\nabla\varphi$. 球内 $\mathbf{B}_1 = \mu\mathbf{H}_1 = \mu_0(\mathbf{H}_1 + \mathbf{M}_1)$, 球外 $\mathbf{M}_2 = 0$, 因此球内假想磁荷密度 $\rho_{m1} = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}_1 = -(1 - \mu_0/\mu) \nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0$, 球外 $\rho_{m2} = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}_2 = 0$. 于是磁标势的全部定解条件为

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0 \quad (R < R_0); \quad \nabla^2 \varphi_2 = 0 \quad (R > R_0) \quad (3.4)$$

$$R = 0, \varphi_1 \text{ 有限}; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_2 \rightarrow -H_0 R \cos \theta \quad (3.5)$$

$$R = R_0, \varphi_1 = \varphi_2, \quad \mu \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \mu_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} \quad (3.6)$$

由条件, 及轴对称性, 两区域内标势方程的通解可写为

$$\varphi_1 = \sum_n a_n R^n P_n(\cos \theta), \quad \varphi_2 = -H_0 R \cos \theta + \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

再由边界条件, 解出

$$a_1 = -\frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0} H_0, \quad b_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} H_0 R_0^3; \quad a_n = b_n = 0, n \neq 1$$

$$\varphi_1 = -\frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0} \mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{R} \quad (3.7)$$

$$\varphi_2 = -\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{R} + \frac{(\mu - \mu_0) R_0^3}{(\mu + 2\mu_0) R^3} \mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{R} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{B}_1 = -\mu \nabla \varphi_1 = \frac{3\mu\mu_0}{\mu + 2\mu_0} \mathbf{H}_0 = \mu_0 \mathbf{H}_0 + \frac{2(\mu - \mu_0)\mu_0}{\mu + 2\mu_0} \mathbf{H}_0 \quad (3.9)$$

$$\mathbf{B}_2 = -\mu_0 \nabla \varphi_2 = \mu_0 \mathbf{H}_0 + \frac{(\mu - \mu_0)\mu_0 R_0^3}{\mu + 2\mu_0} \left[\frac{3(\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{R}) \mathbf{R}}{R^5} - \frac{\mathbf{H}_0}{R^3} \right] \quad (3.10)$$

球内 $\mathbf{B}_1$ 为均匀磁场, 是第一项原外场 $\mu_0 \mathbf{H}_0$ 与第二项介质球面磁化电流产生的均匀磁场之叠加; 球外 $\mathbf{B}_2$ 的第一项为原外场, 第二项为球面磁化电流在外部产生的磁偶极场, 球面磁化电流形成的磁矩为

$$\mathbf{m} = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} 4\pi R_0^3 \mathbf{H}_0$$

事实上, 介质球的磁化强度

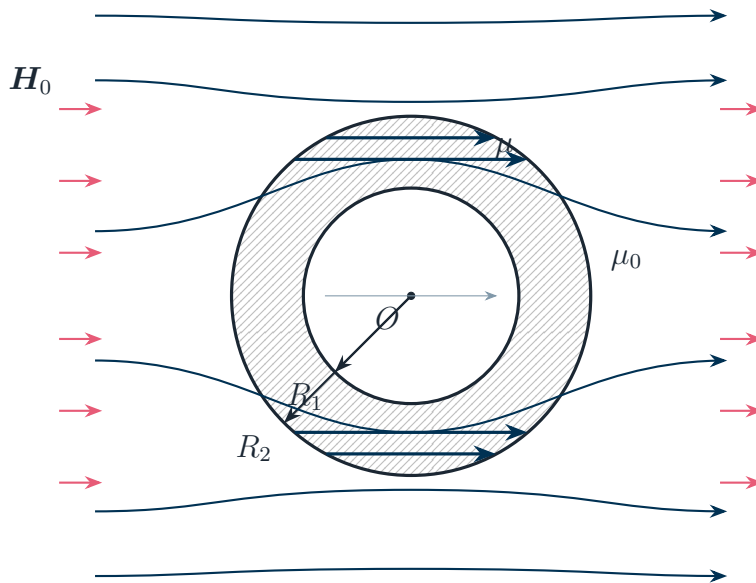
$$\mathbf{M}_1 = \frac{\mathbf{B}_1}{\mu_0} - \mathbf{H}_1 = \frac{3(\mu - \mu_0)}{\mu + 2\mu_0} \mathbf{H}_0$$

是常矢量, 因此它的磁矩为

$$\mathbf{m} = \int_V \mathbf{M}_1 dV = \frac{4\pi R_0^3}{3} \mathbf{M}_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} 4\pi R_0^3 \mathbf{H}_0$$

HW. 3-10

有一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的空心球, 位于均匀外磁场 $\mathbf{H}_0$ 内, 球的磁导率为 μ , 求空腔内的磁场 $\mathbf{B}$, 讨论 $\mu \gg \mu_0$ 时的磁屏蔽作用。



解: 以球心为坐标原点, 令外场 $\mathbf{H}_0 = H_0 \mathbf{e}_z$. 球腔内, 介质球中及球外三个区域均无传导电流, 故可使 $\mathbf{H} = -\nabla \varphi$. 介质中 $\mathbf{B}_2 = \mu \mathbf{H}_2 = \mu_0 (\mathbf{H}_2 + \mathbf{M}_2)$, 球腔内 $\mathbf{M}_1 = 0$, 球外 $\mathbf{M}_3 = 0$, 故三个区域内假想磁荷密度 ρ_m 均为零, 即三个区域内磁标势方程均为 $\nabla^2 \varphi = 0$, 边界条件为

$$R = 0, \varphi_1 \text{ 有限}; \quad R \rightarrow \infty, \varphi_3 \rightarrow -H_0 R \cos \theta \quad (3.11)$$

$$R = R_1, \varphi_1 = \varphi_2, \quad \mu_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \mu \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} \quad (3.12)$$

$$R = R_2, \varphi_2 = \varphi_3, \quad \mu \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} = \mu_0 \frac{\partial \varphi_3}{\partial R} \quad (3.13)$$

由 z 轴对称性, 以及条件, 磁标势方程的通解可写成

$$\varphi_1 = \sum_n a_n R^n P_n(\cos \theta) \quad (R < R_1) \quad (3.14)$$

$$\varphi_2 = \sum_n \left(b_n R^n + \frac{c_n}{R^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (R_1 < R < R_2) \quad (3.15)$$

$$\varphi_3 = -H_0 R \cos \theta + \sum_n \frac{d_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta) \quad (R > R_2) \quad (3.16)$$

由边界条件, 得待定系数的代数方程组

$$a_1 R_1 = b_1 R_1 + \frac{c_1}{R_1^2}, \quad \mu_0 a_1 = \mu \left(b_1 - \frac{2c_1}{R_1^3} \right) \quad (3.17)$$

$$b_1 R_2 + \frac{c_1}{R_2^2} = \frac{d_1}{R_2^2} - H_0 R_2, \quad \mu \left(b_1 - \frac{2c_1}{R_2^3} \right) = \mu_0 \left(-\frac{2d_1}{R_2^3} - H_0 \right) \quad (3.18)$$

$$a_n = b_n = c_n = d_n = 0, n \neq 1 \quad (3.19)$$

由此可解出 a_1, b_1, c_1 和 d_1 , 其中

$$a_1 = \frac{-H_0}{\frac{2(\mu-\mu_0)^2}{9\mu\mu_0} \left[\frac{(\mu+2\mu_0)(2\mu+\mu_0)}{2(\mu-\mu_0)^2} - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 \right]}$$

于是空腔内的标势和磁场为

$$\varphi_1 = a_1 R \cos \theta, \quad \mathbf{B}_1 = -\mu_0 \nabla \varphi_1 = -\mu_0 a_1 \mathbf{e}_z$$

$\mathbf{B}_1$ 是与外场 $\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}_0$ 方向相同的均匀场, 但比作用外场弱, 对于给定的比值 $\frac{R_1}{R_2}$, 介质的磁导率 μ 越大, $\mathbf{B}_1$ 越弱, 球壳对外部磁场的屏蔽作用越显著, 当 $\mu \gg \mu_0, \mathbf{B}_1 \rightarrow 0$.

电磁波的传播

4.1 课本例题

4.1.1 介质中的电磁波传播

Eg. 4-1 (良导体内非垂直入射)

证明在良导体内, 非垂直入射情形有

$$\alpha_z \approx \beta_z \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}, \quad \beta_x \ll \beta_z$$

解: 设空间中入射波矢为 $\mathbf{k}^{(0)} = (k_x^{(0)}, 0, k_z^{(0)})$, 由边值关系得

$$\alpha_x = 0, \quad \beta_x = k_x^{(0)}; \quad \alpha_y = 0, \quad \beta_y = 0$$

良导体内波数平方为

$$k^2 \approx i\omega\mu\sigma = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta}$$

因而

$$\begin{aligned} \beta^2 - \alpha^2 &\approx 0 \\ \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta} &= \alpha_z \beta_z = \frac{1}{2}\omega\mu\sigma = \frac{1}{2}\omega^2\mu_0\varepsilon_0 \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} \gg \frac{1}{2}k^{(0)2} \end{aligned}$$

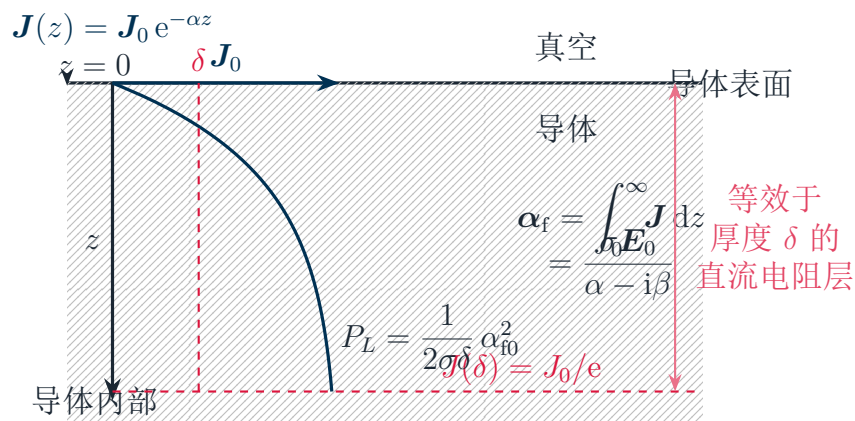
($\mu \approx \mu_0, \varepsilon$ 与 ε_0 同级). 由上式得 $\alpha_z \beta_z \gg \beta_x^2$. 略去 β_x^2 , 解得

$$\alpha_z \approx \beta_z \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}, \quad \beta_x \ll \beta_z$$

因此, 在任意入射角情形下, $\boldsymbol{\alpha}$ 垂直于表面, $\boldsymbol{\beta}$ 亦接近法线方向. 穿透深度 δ 仍由 $\delta = 1/\alpha$ 给出.

Eg. 4-2 (高频下良导体的表面电阻)

计算高频下良导体的表面电阻.



解： 由于趋肤效应，高频下仅在导体表面薄层内有电流通过。取 z 轴沿指向导体内部的法线方向。导体内电流体密度为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \sigma \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \sigma \mathbf{E}_0(x, y) e^{-\alpha z + i\beta z - i\omega t}$$

此电流分布于表面附近厚度 $\sim \alpha^{-1}$ 的薄层内。我们可以把此薄层内的电流看作面电流分布。面电流的线密度 α_f 定义为通过单位横截线的电流，即等于在薄层内把 $\mathbf{J}$ 对 z 积分。由于深入到导体内部 ($z \gg \delta$) 时， $\mathbf{J}$ 的数值已很小，所以也可以把此积分写为由 $z = 0$ 到 $z = \infty$ 积分

$$\alpha_f = \int_0^\infty \mathbf{J} dz = \sigma \mathbf{E}_0 \int_0^\infty e^{-\alpha z + i\beta z} dz = \frac{\sigma \mathbf{E}_0}{\alpha - i\beta} = \frac{\sigma \mathbf{E}_0}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} e^{i\phi} \quad \left(\tan \phi = \frac{\beta}{\alpha} \right)$$

其中 $\mathbf{E}_0$ 为表面上的电场值。导体内平均损耗功率密度为

$$\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{J}^* \cdot \mathbf{E}) = \frac{1}{2} \sigma E_0^2 e^{-2\alpha z}$$

导体表面单位面积平均损耗功率为

$$P_L = \frac{1}{2} \sigma E_0^2 \int_0^\infty e^{-2\alpha z} dz = \frac{\sigma E_0^2}{4\alpha}$$

由以上得

$$P_L = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{4\alpha\sigma} \alpha_{f0}^2$$

式中 α_{f0} 为电流面密度的峰值。把 $\alpha \approx \beta \approx \frac{1}{\delta}$ 代入得

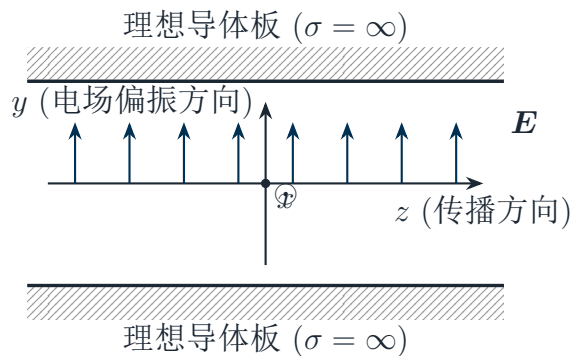
$$P_L = \frac{1}{2\sigma\delta} \alpha_{f0}^2$$

由此可见，导体在高频下的电阻相当于厚度为 δ 的薄层的直流电阻。

4.1.2 波导谐振腔

Eg. 4-3 (TEM 电磁波)

证明两平行无穷大导体平面之间可以传播一种偏振的 TEM 电磁波。



解: 设两导体板与 y 轴垂直. 边界条件为在两导体平面上,

$$E_x = E_z = 0, \quad H_y = 0$$

若沿 z 轴传播的平面电磁波的电场沿 y 轴方向偏振, 则此平面波满足导体板上的边界条件, 因此可以在导体板之间传播. 另一种偏振的平面电磁波 ($\mathbf{E}$ 与导体面相切) 不满足边界条件, 因而不能在导体面间存在. 所以在两导体板之间只能传播一种偏振的 TEM 平面波.

4.2 作业题

4.2.1 合成折射反射

HW. 4-1

有两个频率和振幅都相等的单色平面波沿 z 轴传播, 一个波沿 x 方向偏振, 另一个沿 y 方向偏振, 但相位比前者超前 $\pi/2$, 求合成波的偏振. 反之, 一个圆偏振可以分解为怎样的两个线偏振?

解: 两个波的波矢量均为 $\mathbf{k} = k\mathbf{e}_z$, 设振幅均为 E_0 , 有

$$\mathbf{E}_1 = E_0\mathbf{e}_x e^{i(kz-\omega t)}, \quad \mathbf{E}_2 = E_0\mathbf{e}_y e^{i(kz-\omega t-\pi/2)} = -iE_0\mathbf{e}_y e^{i(kz-\omega t)}$$

于是合成波

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = E_0(\mathbf{e}_x - i\mathbf{e}_y) e^{i(kz-\omega t)}$$

是振幅为 E_0 的圆偏振波, 在迎着传播方向看来, 电矢量 $\mathbf{E}$ 顺时针旋转, 故是右旋的圆偏振波. 若 $\mathbf{E}_2$ 的相位比 $\mathbf{E}_1$ 滞后 $\pi/2$, 则合成波

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = E_0(\mathbf{e}_x + i\mathbf{e}_y) e^{i(kz-\omega t)}$$

是左旋的圆偏振波. 若 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 的振幅不等, 则合成波是右旋或左旋的椭圆偏振波. 反之, 一个圆 (或椭圆) 偏振波可以分解为两个互相独立, 相位差为 $\pm\pi/2$ 的线偏振波.

HW. 4-2

考虑两列振幅相同, 偏振方向相同, 频率分别为 $\omega + d\omega$ 和 $\omega - d\omega$ 的线偏振平面波, 它们都沿 z 轴方向传播. (1) 求合成波, 证明波的振幅不是常数, 而是一个波; (2) 求合成波的相位传播速度和振幅传播速度.

解: 因 $d\omega \ll \omega$, 这是两列频率接近的波, 波数分别为 $k_1 = k + dk, k_2 = k - dk$. 设它们沿 z 方向偏振, 振幅为 E_0 , 且初相位一致, 即

$$\mathbf{E}_1 = E_0\mathbf{e}_x e^{i[(k+dk)z-(\omega+d\omega)t]}, \quad \mathbf{E}_2 = E_0\mathbf{e}_x e^{i[(k-dk)z-(\omega-d\omega)t]}$$

于是合成波

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = 2E_0\mathbf{e}_x \cos(dk \cdot z - d\omega \cdot t) e^{i(kz-\omega t)}$$

仍是 z 方向上的线偏振波, 其实数形式为

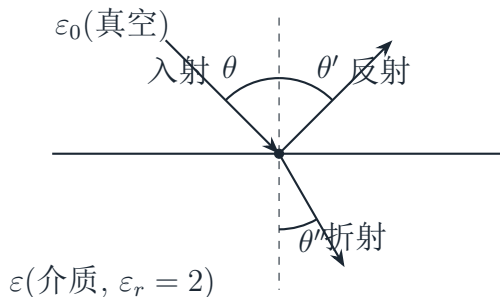
$$\mathbf{E} = 2E_0 \cos(dk \cdot z - d\omega \cdot t) \cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x$$

这表明频率为 ω 的高频波受到了频率为 $d\omega$ 的低频波调制, $2E_0 \cos(dk \cdot z - d\omega \cdot t)$ 是已调波的振幅, 或称包络线. 等相位面方程为 $\phi = kz - \omega t = \text{常数}$.

相位传播速度为 $v_p = \omega/k$, 振幅 (包络) 传播速度为 $v_g = d\omega/dk$.

HW. 4-3

一平面电磁波以 $\theta = 45^\circ$ 从真空入射到 $\varepsilon_r = 2$ 的介质, 电场强度垂直于入射面. 求反射系数和折射系数.



解: 设介质是非铁磁性且线性均匀的, 即 $\mu_r = 1$, 折射率 $n_{21} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = \sqrt{2}$, 因入射角 $\theta = 45^\circ$, 由折射定律 $\sin \theta / \sin \theta'' = n_{21}$, 得

$$\sin \theta'' = 1/2, \quad \cos \theta'' = \sqrt{3}/2$$

即折射角 $\theta'' = 30^\circ$. 当 $\mathbf{E}$ 垂直于入射面时, 由边值关系

$$E + E' = E'', \quad H \cos \theta - H' \cos \theta = H'' \cos \theta''$$

及 $H = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E, H' = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E', H'' = \sqrt{\varepsilon/\mu_0}E''$, 可解出 E' . 反射系数为

$$R = \frac{S'_n}{S_n} = \left| \frac{E'}{E} \right|^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = (2 - \sqrt{3})^2 = 7 - 4\sqrt{3} = 0.072$$

不考虑介质损耗时, 折射系数为

$$T = 1 - R = \frac{2\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = 0.928$$

HW. 4-4

有一个可见平面光波由水入射到空气, 入射角为 60° . 证明这时将会发生全反射, 并求折射波沿表面传播的相速度和透入空气的深度. 设该波在空气中的波长为 $\lambda_0 = 6.28 \times 10^{-5} \text{ cm}$, 水的折射率为 $n = 1.33$.

解: 空气的折射率 $n_2 \approx 1$, 水的折射率 $n_1 = n > n_2$, 这是光从光密介质入射至光疏介质的问题. 由折射定律

$$\frac{\sin \theta}{\sin \theta''} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} = \frac{1}{n} = \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{\mu_1 \varepsilon_1}}$$

可得这问题的临界角为

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin 0.7518 \approx 48^\circ 45'$$

入射角 $\theta = 60^\circ > \theta_c$, 故 $\sin \theta'' = n \sin \theta > 1$, 已没有实数意义上的折射角. 将发生全反射.

设界面为 $z = 0$ 的平面, 入射面为 xz 平面, 入射波矢 $\mathbf{k} = k_x \mathbf{e}_x + k_z \mathbf{e}_z$, 折射波矢 $\mathbf{k}'' = k''_x \mathbf{e}_x + k''_z \mathbf{e}_z$, 由折射定律有

$$k'' = n_{21} k, \quad k''_x = k_x = k \sin \theta > k''$$

$$k''_z = \sqrt{k''^2 - k''_x^2} = i k \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2} = i \kappa$$

折射波矢的法向分量 k''_z 为虚数, 故折射波电场为

$$\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_0'' e^{i(\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \mathbf{E}_0'' e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}$$

可见这是沿界面切向 x 传播, 振幅在法向 z 按指数规律衰减的表面波. 折射波的法向平均能流密度 $S''_z = 0$, 透射系数 $T = 0$.

由 $k = n k'' = 2\pi n / \lambda_0$, 波透入空气中的深度为

$$\delta = \kappa^{-1} = \frac{1}{k \sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}} = \frac{\lambda_0}{2\pi n \sqrt{\sin^2 \theta - 1/n^2}} = 1.7 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

它约为波长 λ_0 的 0.28 倍. 折射波的相速度为

$$v_p = \frac{\omega}{k''_x} = \frac{\omega}{k \sin \theta} = \frac{2\sqrt{3}}{3n} c \approx 0.868c$$

HW. 4-6

平面电磁波垂直入射到金属表面上, 试证明: 透入金属内部的电磁波能量全部变为焦耳热.

证: 设金属表面为 $z = 0$ 的平面, 则折射波矢量为 $\mathbf{k}'' = (\beta + i\alpha) \mathbf{e}_z$, 折射波电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}$$

对于频率不太高的电磁波, 金属可视为良导体, 即有 $\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\omega \mu \sigma / 2}$. 于是折射波的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \frac{1}{\omega \mu} \mathbf{k}'' \times \mathbf{E} = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega \mu}} e^{i\frac{\pi}{4}} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}$$

透入金属内的平均能流密度为

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}^* \times \mathbf{H}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega \mu}} E_0^2 e^{-2\alpha z} \mathbf{e}_z$$

在金属表面即 $z = 0$ 处, 单位时间从单位面积流进的平均能量为

$$\bar{S}|_{z=0} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega \mu}} E_0^2$$

金属内部由于电流热效应引起的损耗功率密度为

$$\bar{p} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{J}_f^* \cdot \mathbf{E}) = \frac{\sigma}{2} \text{Re}(\mathbf{E}^* \cdot \mathbf{E}) = \frac{\sigma}{2} E_0^2 e^{-2\alpha z}$$

以单位面积为截面积, 高 $z \rightarrow \infty$ 的导体柱内, 平均损耗的功率为

$$\int_0^\infty \bar{p} dz = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega \mu}} E_0^2$$

上式表明, 从表面进入金属内的电磁能量, 全部被电流热效应损耗.

HW. 4-7 (趋肤深度)

已知海水的 $\mu_r = 1, \sigma = 1 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$, 试计算频率 ν 为 50 Hz, 10^6 Hz 和 10^9 Hz 的三种电磁波在海水中的透入深度.

解: 由 $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$, 在微波频率以下海水的 ε_r 数量级为 10^1 , 电导率 $\sigma = 1 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$. 对 $\nu = 50 \text{ Hz}$ 与 10^6 Hz ,

$$\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} = \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0\nu} \approx 3.6 \times 10^7, 1.8 \times 10^3 \gg 1,$$

远大于 1, 可视为良导体; 但 $\nu = 10^9 \text{ Hz}$ 时 $\sigma/(\varepsilon\omega) \approx 1.8$, 并不远大于 1, 良导体近似只是粗略适用. 取近似

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{1}{\pi\nu\mu_0\sigma}}$$

将 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}, \sigma = 1 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}, \nu = 50 \text{ Hz}, 10^6 \text{ Hz}$ 和 10^9 Hz 代入上式, 分别得

$$\delta \approx 71.2 \text{ m}, \quad \delta \approx 0.5 \text{ m}, \quad \delta \approx 16 \text{ mm}$$

($\nu = 10^9 \text{ Hz}$ 一项若用导电介质中电磁波的精确衰减公式计算约为 21 mm, 可见良导体近似在该频率只是粗略成立).

4.2.2 波导谐振腔

HW. 4-12

无限长的矩形波导管, 在 $z = 0$ 处被一块垂直插入的理想导体平板完全封闭, 求在 $z = -\infty$ 到 $z = 0$ 这段管内可能存在的波模.

解: 因一端被理想导体封闭, 波在此处将被完全反射, 因此这波导管内电场不具有 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{x}, y)e^{i(k_z z - \omega t)}$ 形式. 现令 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{x})e^{-i\omega t}$, $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ 是方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \omega/c$$

满足条件 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 和 $\mathbf{e}_n \times \mathbf{E}|_S = 0$ 的解, 界面 S 是管壁. $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ 的三个直角分量均满足方程:

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = 0, \quad i = x, y, z$$

其中 $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2/c^2$. 令 $E_x = X(x)Y(y)Z(z)$, 从方程得到三个一维亥姆霍兹方程, 它们都有形如 $C_i \cos k_i x_i + D_i \sin k_i x_i$ 的通解. 因此

$$E_x = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y) \cdot (C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z)$$

设波导管 x 方向的宽度为 a , y 方向的宽度为 b . 由边界条件有

$$x = 0 \text{ 处}, \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0; \quad y = 0 \text{ 及 } z = 0 \text{ 处}, E_x = 0$$

由此得 $D_1 = C_2 = C_3 = 0$, 于是 $E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z$. 同理可得

$$E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z \quad (4.1)$$

$$E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z \quad (4.2)$$

再由边界条件解得

$$k_x = m\pi/a, \quad k_y = n\pi/b \quad (m, n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} = \sqrt{(\omega/c)^2 - (m\pi/a)^2 - (n\pi/b)^2}$$

管内电场还应满足 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, 代入得 $A_1 k_x + A_2 k_y + A_3 k_z = 0$. 可见 A_1, A_2, A_3 中只有两个是独立的, 即对每一组 m, n 值, 管内有两种独立的波模.

HW. 4-10

论证矩形波导管内不存在 TM_{m0} 波或 TM_{0n} 波.

解: 矩形波导内的电场为

$$E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (4.3)$$

$$E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (4.4)$$

$$E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (4.5)$$

其中 $k_x = m\pi/a, k_y = n\pi/b$, 且 $A_1 k_x + A_2 k_y - i A_3 k_z = 0$.

由 $i\omega\mu_0 \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{E}$, 可得磁场分量. 当 $n = 0, k_y = 0, \sin k_y y = 0$, 故 $H_y = 0$, TM 波 $H_z = 0$, 故 $A_2 = 0$, 因而 $H_x = 0$, 即不存在 TM_{m0} 波. 当 $m = 0, k_x = 0, \sin k_x x = 0$ 故 $H_x = 0$, TM 波 $H_z = 0$, 故 $A_1 = 0$, 因此 $H_y = 0$, 即也不存在 TM_{0n} 波.

HW. 4-11

频率为 30×10^9 Hz 的微波, 在 $0.7 \text{ cm} \times 0.4 \text{ cm}$ 的矩形波导管中能以什么波模传播?
在 $0.7 \text{ cm} \times 0.6 \text{ cm}$ 的矩形波导管中能以什么波模传播?

解: 频率为 $\nu = 30 \times 10^9$ Hz 的微波, 波长为 $\lambda = c/\nu = 1 \text{ cm}$. 在截面积为 $a \times b$ 的矩形波导内, 截止角频率和相应波长为

$$\omega_{c,mn} = \pi c \sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}, \quad \lambda_{c,mn} = \frac{2\pi c}{\omega_{c,mn}} = \frac{2ab}{\sqrt{m^2 b^2 + n^2 a^2}}$$

以 $a = 0.7 \text{ cm}, b = 0.4 \text{ cm}$ 和 $a = 0.7 \text{ cm}, b = 0.6 \text{ cm}$ 分别代入上式, 可算出最初几个波模的截止波长, 并由此可知 $0.7 \text{ cm} \times 0.4 \text{ cm}$ 波导只能传播 TE_{10} 波; $0.7 \text{ cm} \times 0.6 \text{ cm}$ 波导只能传播 TE_{10} 波或 TE_{01} 波.

电磁波的辐射

5.1 课本例题

Eg. 5-1 (平面电磁波的势)

求平面电磁波的势.

解: 平面电磁波在没有电荷电流分布的空间中传播, 因而势的方程变为波动方程, 其平面波解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}, \quad \varphi = \varphi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

对 $\mathbf{A}$ 和 φ 加上洛伦兹条件得

$$\varphi_0 = \frac{c^2}{\omega} \mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_0$$

因此, 只要给定矢量 $\mathbf{A}_0$, 就可以确定平面电磁波. 场强 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E}$ 为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -i\mathbf{k}\varphi + i\omega \mathbf{A} \\ &= -\frac{ic^2}{\omega} [\mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{A}) - k^2 \mathbf{A}] = -\frac{ic^2}{\omega} \mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{A}) \\ &= -\frac{c^2}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -c\mathbf{e}_k \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

和 §4.1 结果一致. 注意平面波电磁场只依赖于矢势 $\mathbf{A}$ 的横向分量, 对 $\mathbf{A}_0$ 加上任意纵向部分 $\alpha\mathbf{k}$ (同时对 φ_0 加上 $\omega\alpha$, α 为任意常量) 都不影响电磁场值. 这说明在平面波情形, 即使加上洛伦兹条件后, $\mathbf{A}$ 和 φ 仍然不是唯一确定的, 还剩下一些规范变换自由度. 最简单的选择是取 $\mathbf{A}$ 只有横向部分, 即 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{A} = 0$, 因而 $\varphi = 0$. 用此规范时有

$$\mathbf{B} = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = i\omega \mathbf{A} \quad (\mathbf{k} \cdot \mathbf{A} = 0)$$

如果我们采用库仑规范, 势的方程在自由空间中变为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla\varphi = 0, \quad \nabla^2 \varphi = 0, \quad (\nabla \cdot \mathbf{A} = 0)$$

当全空间没有电荷分布时, 库仑场的标势 $\varphi = 0$. 把 $\varphi = 0$ 代入第一方程得 $\mathbf{A}$ 的波动方程, 其平面波解为 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$. 库仑条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 保证 $\mathbf{A}$ 只有横向分量. 得

$$\mathbf{B} = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = i\omega \mathbf{A}, \quad (\mathbf{k} \cdot \mathbf{A} = 0)$$

与前面的结果一致.

5.2 作业题

HW. 5-1

把麦克斯韦方程组的所有的矢量都分解为无旋的 (纵场) 和无散的 (横场) 两部分, 写出 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的两部分在真空中所满足的方程式, 并证明电场的无旋部分对应于库仑场.

解: 令 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_L + \mathbf{E}_T$, $\mathbf{B} = \mathbf{B}_L + \mathbf{B}_T$, $\mathbf{J} = \mathbf{J}_L + \mathbf{J}_T$, 下角标 L 表示纵场即无旋场, T 表示横场即无散场:

$$\nabla \times \mathbf{E}_L = 0, \nabla \times \mathbf{B}_L = 0, \nabla \times \mathbf{J}_L = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_T = 0, \nabla \cdot \mathbf{B}_T = 0, \nabla \cdot \mathbf{J}_T = 0$$

于是从麦克斯韦方程组得

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_L = \rho/\varepsilon_0, \quad \nabla \times \mathbf{E}_L = 0, \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}_L}{\partial t} = -\mu_0 \mathbf{J}_L \quad (5.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_T = -\frac{\partial \mathbf{B}_T}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}_T = 0 \quad (5.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_L = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B}_L = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{B}_L}{\partial t} = 0 \quad (5.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}_T = \mu_0 \mathbf{J}_T + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}_T}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B}_T = 0 \quad (5.4)$$

前两个方程表明, 时变电场的纵向分量 $\mathbf{E}_L$ 由电荷激发, 它与静电场 (库仑场) 一样是有散无旋场, 故 $\mathbf{E}_L$ 对应于库仑场; 第三个方程表示 $\mathbf{E}_L$ 的时变率与电流的纵向分量 $\mathbf{J}_L$ 有关. 方程组表示, 变化的磁场 (横场) 激发电场的横向分量 $\mathbf{E}_T$.

磁场的纵向分量 $\mathbf{B}_L$ 是一个与空间坐标和时间都无关的任意常矢量, 只能有 $\mathbf{B}_L = 0$. 事实上, 由于迄今仍未发现磁单极子, 磁场为无散场, 它不可能有纵向分量. 电流的横向分量 $\mathbf{J}_T$ 和变化电场的横向分量 $\mathbf{E}_T$ 激发的磁场都是横场.

HW. 5-4

设真空中矢势可用复数傅里叶展开为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \sum_k [\mathbf{a}_k(t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \mathbf{a}_k^*(t) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}], \text{ 其中 } \mathbf{a}_k^* \text{ 是 } \mathbf{a}_k \text{ 的复共轭.}$$

(1) 证明 $\mathbf{a}_k$ 满足谐振子方程; (2) 当选取规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \varphi = 0$ 时, 证明 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_k = 0$; (3) 把 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 用 $\mathbf{a}_k$ 和 $\mathbf{a}_k^*$ 表示出来.

证: 在洛伦兹规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

下, 真空中 $\mathbf{A}$ 的齐次波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

这是一个线性方程, 任何频率的单色平面波是它的解, 由各种不同频率的单色波线性叠加而成的任何电磁波, 都是它的解. 故一般地可将这方程的解表为级数:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \sum_k [\mathbf{a}_k(t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \mathbf{a}_k^*(t) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}]$$

矢量 $\mathbf{a}_k(t)$ 代表角频率为 $\omega = k/c$ 的单色波, $\mathbf{k}$ 是其波矢量. 代入波动方程, 可得

$$\frac{d^2 \mathbf{a}_k(t)}{dt^2} + k^2 c^2 \mathbf{a}_k(t) = 0, \quad \frac{d^2 \mathbf{a}_k^*(t)}{dt^2} + k^2 c^2 \mathbf{a}_k^*(t) = 0$$

即每一个单色波 $\mathbf{a}_k$ 及其复共轭都满足谐振子方程. 若选择 $\varphi = 0$, 洛伦兹规范即变成 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 代入得

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_k(t) = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_k^*(t) = 0$$

即每个单色波都是横波. 按上述规范条件, 便有

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \sum_k i\mathbf{k} \times [\mathbf{a}_k(t)e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} - \mathbf{a}_k^*(t)e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}]$$

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\sum_k \left[\frac{d\mathbf{a}_k(t)}{dt} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \frac{d\mathbf{a}_k^*(t)}{dt} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]$$

由于每个单色波都是横波, 即有 $\mathbf{E}_k = c\mathbf{B}_k \times \mathbf{e}_k$, $\mathbf{e}_k$ 是每个单色波传播方向上的单位矢量, 故上式实际上是

$$\mathbf{E} = \sum_k (c\mathbf{B}_k \times \mathbf{e}_k) = \sum_k i c k [\mathbf{a}_k(t)e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} - \mathbf{a}_k^*(t)e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}]$$

HW. 5-7

设有一个球对称的电荷分布, 以角频率 ω 沿径向作简谐运动, 求辐射场, 并对结果给予物理解释.

解: 不会发生辐射. 因为电荷球对称分布意味着电荷密度 $\rho = \rho(r')$ 只是 r' 的函数而与坐标 θ', ϕ' 无关. 设在平衡状态下, 球内任一点源的位矢为 $\mathbf{r}'_0$, 当电荷沿径向振动时其位矢和速度分别为

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}'_0 e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{v}' = -i\omega \mathbf{r}'$$

于是球内任意一点上的电流密度为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}', t') = \rho(\mathbf{r}') \mathbf{v}' = -i\omega \rho(\mathbf{r}') \mathbf{r}'$$

由于球对称性, 在任意一条直径上两个对称点的电荷密度 $\rho(\mathbf{r}')$ 相等, 而位矢 $\mathbf{r}'$ 等值反向, 因而 $\mathbf{J}(\mathbf{x}', t')$ 等值反向而互相抵消, 故推迟势必定为零:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}', t')}{r} dV' = 0$$

HW. 5-8

一个飞轮半径为 R , 并有电荷均匀分布在其边缘上, 总电荷量为 q , 设此飞轮以恒定的角速度 ω 旋转, 求辐射场.

解: 轮缘的电荷线密度为 $\lambda = q/2\pi R$, 因旋转角速度 ω 恒定, 由此形成的电流

$$I = \lambda v = \lambda \omega R = \omega q / 2\pi$$

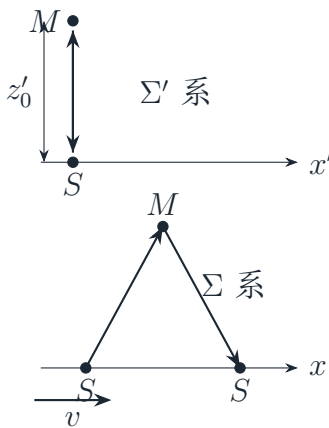
是稳恒的. 稳定的电荷和电流分布只能产生稳定的电场与磁场, 而不会发生辐射.

狭义相对论

6.1 课本例题

Eg. 6-1 (间隔不变性)

参考系 Σ' 相对于 Σ 以速度 v 沿 x 轴方向运动. 在 Σ' 上有一静止光源 S 和一反射镜 M , 两者相距为 z'_0 . 从 S 向 z' 轴方向发出闪光, 经 M 反射后回到 S . 求两参考系上观察到的闪光发出和接收的时间和间隔.



解: 两参考系上观察到的物理过程如图所示. 在 Σ' 上观察, 闪光发出和接收之间的时间为

$$\Delta t' = 2z'_0/c$$

发出和接收是在同一地点 S 上发生的, 因此 $\Delta x' = \Delta y' = \Delta z' = 0$. 两事件的间隔为

$$s^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 = 4z_0'^2$$

在 Σ 上观察, 设闪光发出和接收之间的时间为 Δt , 在此时间内, 光源已运动了 $\Delta x = v\Delta t$. 光信号传播的路程为

$$2\sqrt{z_0^2 + \frac{1}{4}v^2\Delta t^2} = c\Delta t$$

因而

$$\Delta t = \frac{2z_0}{\sqrt{c^2 - v^2}}, \quad \Delta x = v\Delta t = \frac{2vz_0}{\sqrt{c^2 - v^2}}, \quad \Delta y = \Delta z = 0$$

两事件的间隔为

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = 4z_0^2$$

与 v 正交方向的距离是不变的. 因为若 $z'_0 = \phi(v)z_0$, 由相对性原理应有 $z_0 = \phi(-v)z'_0$. 但由于空间没有特定方向, $\phi(v)$ 只能依赖于 v 的数值, 而不依赖于其方向. 由

$$z_0 = \phi(-v)\phi(v)z_0 = \phi^2(v)z_0$$

得 $\phi^2(v) = 1$, 再由变换的连续性, 应有 $\phi(v) = 1$, 因此 $z_0 = z'_0$. 比较以上所得公式, 得

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \Delta s^2 = \Delta s'^2$$

由此可见, 在两参考系中观察到的两事件之间的时间是不同的, 但间隔 Δs^2 则是一样的.

Eg. 6-2 (洛伦兹变换)

设闪光从 O 点发出. 在 Σ 上观察, 光信号于 1 s 之后同时被 P_1 和 P_2 接收. 设 Σ' 相对于 Σ 的运动速度为 $0.8c$, 求 P_1 和 P_2 接收到信号时在 Σ' 上的时刻和位置.

解: P_1 接收到信号时在 Σ 上的时空坐标为 $(c, 0, 0, 1)$. 此事件在 Σ' 上观察时, 由洛伦兹变换得

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{c - v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{c}{3}, \quad y' = 0, \quad z' = 0$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1 - \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{3}$$

即 P_1 接收到信号时在 Σ' 上的时空坐标为 $(\frac{c}{3}, 0, 0, \frac{1}{3})$. 注意 Σ' 上测得沿 x' 轴方向的光速为 $x'/t' = c$.

P_2 接收到信号时在 Σ 上的时空坐标为 $(-c, 0, 0, 1)$. 由洛伦兹变换可得该事件在 Σ' 上的时空坐标为 $(-3c, 0, 0, 3)$. 注意沿 $-x'$ 轴方向的光速仍为 c .

在 Σ 上同时的两事件 (P_1 和 P_2 同时接收到信号), 在 Σ' 上看来变为不同时, P_1 接收到光波早于 P_2 接收到光波.

在 Σ 和 Σ' 上观察到 P_1 和 P_2 接收到信号这两事件之间的时间差, 空间距离和间隔分别为

$$\Sigma: \Delta t = 0, \quad \Delta x = 2c, \quad s^2 = -4c^2$$

$$\Sigma': \Delta t' = -\frac{8}{3}, \quad \Delta x' = \frac{10}{3}c, \quad s'^2 = -4c^2$$

两参考系上测得 P_1 和 P_2 之间的距离不同, 但两事件的间隔一致. 相对论中时间, 距离都是相对的, 同时性也是相对的, 唯有两事件的间隔具有绝对意义.

Eg. 6-3

证明若物体相对于一个参考系的运动速度 $|\mathbf{u}| < c$, 则对任一参考系亦有 $|\mathbf{u}'| < c$.

解: 设物体在时间 dt 内的位移为 $d\mathbf{x}$, 由间隔不变性有

$$c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) = c^2 dt'^2 - (dx'^2 + dy'^2 + dz'^2)$$

由 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{u}$, $d\mathbf{x}'/dt' = \mathbf{u}'$, 得

$$(c^2 - u^2)dt^2 = (c^2 - u'^2)dt'^2$$

因为 $u < c$, 左边为正数, 因此有 $u' < c$.

Eg. 6-4 (匀速运动介质中的光速)

求匀速运动介质中的光速.

解: 设介质沿 x 轴方向以速度 v 运动. 选参考系 Σ' 固定在介质上. 在 Σ' 系中观察, 介质中的光速沿各方向都等于 c/n , 其中 n 为折射率. 用速度变换得沿介质运动方向的光速

$$u_x = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}}$$

若 $v \ll c$, 有

$$u_x \approx \frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)v$$

逆介质运动方向传播的光速为

$$u_x = \frac{\frac{c}{n} - v}{1 - \frac{v}{cn}} \approx \frac{c}{n} - \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)v$$

沿其他方向传播的光速也可以用类似方法求出. 以上结果为斐索 (Fizeau) 水流实验所证实.

Eg. 6-5 (匀速运动带电粒子的电磁场)

求以匀速 v 运动的带电荷 e 的粒子的电磁场.

解: 选参考系 Σ' 固定在粒子上. 在 Σ' 系中观察时, 粒子静止, 因而只有静电场, 其电场强度为

$$\mathbf{E}' = \frac{e\mathbf{x}'}{4\pi\epsilon_0 r'^3}, \quad \mathbf{B}' = 0$$

设在参考系 Σ 中观察, 粒子以速度 v 沿 x 轴方向运动. 由电磁场变换的逆变换得

$$E_x = \frac{ex'}{4\pi\epsilon_0 r'^3}, \quad B_x = 0 \quad (6.1)$$

$$E_y = \gamma \frac{ey'}{4\pi\epsilon_0 r'^3}, \quad B_y = -\gamma \frac{v}{c^2} \frac{ez'}{4\pi\epsilon_0 r'^3} \quad (6.2)$$

$$E_z = \gamma \frac{ez'}{4\pi\epsilon_0 r'^3}, \quad B_z = \gamma \frac{v}{c^2} \frac{ey'}{4\pi\epsilon_0 r'^3} \quad (6.3)$$

我们还必须把上式用 Σ 系的距离表出. 设粒子经过 Σ 系原点的时刻为 $t = 0$. 我们在同一时刻观察各点上的场值. 由洛伦兹变换式得 (注意所有距离都是对 Σ 系同时确定的)

$$x' = \gamma x, \quad y' = y, \quad z' = z$$

代入得

$$\mathbf{E} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{e\mathbf{x}}{4\pi\epsilon_0 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)r^2 + \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}}{c}\right)^2\right]^{3/2}}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}$$

简单讨论一下所得结果. 当 $v \ll c$ 时, 略去 $(v/c)^2$ 级项, 得

$$\mathbf{E} = \frac{e\mathbf{x}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \mathbf{E}_0, \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}_0 = \frac{\mu_0 e \mathbf{v} \times \mathbf{x}}{4\pi r^3}$$

式中 $\mathbf{E}_0$ 为静止粒子的静电场. 当 $v \sim c$ 时, 在与 v 垂直的方向上, 有 $\mathbf{E} = \gamma \frac{e\mathbf{x}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \gg \mathbf{E}_0$; 在与 v 平行的方向上, 有 $\mathbf{E} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{e\mathbf{x}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \ll \mathbf{E}_0$. 注意当 $v \rightarrow c$ 时电场趋向于集中在与 v 垂直的平面上, 且 $\mathbf{B} \sim \frac{1}{c} \mathbf{e}_x \times \mathbf{E}$, 类似于平面电磁波中 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{E}$ 的关系. 因此, 高速运动带电粒子的电磁场类似于在一个横向平面上的电磁脉冲波.

Eg. 6-6 (π 介子衰变)

带电 π 介子衰变为 μ 子和中微子

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

各粒子质量为 $m_\pi = 139.57 \text{ MeV}/c^2$, $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}/c^2$, $m_\nu = 0$. 求 π 介子质心系中 μ 子的动量, 能量和速度.

解: 在 π 介子质心系中, π 介子的动量和能量为 $\mathbf{p} = 0$, $W = m_\pi c^2$. 设 $\mathbf{p}_{(\mu)}$ 和 $\mathbf{p}_{(\nu)}$ 分别是 μ 子和中微子的动量, 它们的能量分别是

$$W_{(\mu)} = \sqrt{p_{(\mu)}^2 c^2 + m_\mu^2 c^4}, \quad W_{(\nu)} = p_{(\nu)} c$$

由动量守恒定律和能量守恒定律得

$$\mathbf{p}_{(\mu)} + \mathbf{p}_{(\nu)} = 0, \quad \sqrt{p_{(\mu)}^2 c^2 + m_\mu^2 c^4} + p_{(\nu)} c = m_\pi c^2$$

由第一式得 $|\mathbf{p}_{(\mu)}| = |\mathbf{p}_{(\nu)}| \equiv p$. 代入第二式解出 p 得

$$p = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} c, \quad W_{(\mu)} = m_\pi c^2 - pc = \frac{m_\pi^2 + m_\mu^2}{2m_\pi} c^2$$

把粒子质量代入得

$$p = 29.791 \text{ MeV}/c, \quad W_{(\mu)} = 109.78 \text{ MeV}$$

μ 子的 γ 因子为

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{W_{(\mu)}}{m_\mu c^2} = \frac{109.78}{105.66} = 1.0390$$

由此得出 μ 子的速度 $v = 0.27141c$.

Eg. 6-7 (带电粒子在均匀恒定磁场中的运动)

讨论带电粒子在均匀恒定磁场中的运动.

解: 在均匀恒定磁场 $\mathbf{B}$ 中, 带电粒子的运动方程为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad \frac{dW}{dt} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{v} = 0$$

由第二式, 粒子的能量 W 为常量, 因而速度 v 的数值亦为常量. 由第一式得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

即 $\dot{\mathbf{v}} = \frac{q}{\gamma m_0} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$. 把 $\mathbf{v}$ 分解为与 $\mathbf{B}$ 平行的分量 $\mathbf{v}_{//}$ 和与 $\mathbf{B}$ 垂直的部分 $\mathbf{v}_{\perp}$, 得

$$\dot{\mathbf{v}}_{//} = 0, \quad \dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \frac{q}{\gamma m_0} \mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}$$

由第一式得 $\mathbf{v}_{//} = \text{常量}$, 因而 $|\mathbf{v}_{\perp}|$ 亦为常量. 第二式相当于在向心力 $q\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}$ 作用下质量为 $m = \gamma m_0$ 的粒子的非相对论运动方程, 此方程的解是圆周运动. 圆的半径 a 可由向心力等于作用力求出, 即

$$\frac{\gamma m_0 v_{\perp}^2}{a} = q v_{\perp} B, \quad a = \frac{\gamma m_0 v_{\perp}}{q B} = \frac{p_{\perp}}{q B}$$

圆周运动的角频率为

$$\omega = \frac{v_{\perp}}{a} = \frac{q B}{\gamma m_0}$$

在非相对论情形下, $\omega = qB/m_0$, 与粒子运动速度无关. 在相对论情形, γ 随粒子能量增大, 因而频率下降.

6.2 作业题

HW. 6-2

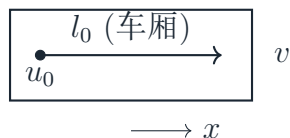
设两根互相平行的尺, 在各自静止的参考系中的长度均为 l_0 , 它们以相同速率 v 相对于某一参考系运动, 但运动方向相反, 且平行于尺子. 求站在一根尺子上测量另一根尺的长度.

解: 设 1 尺 (Σ' 系) 沿 Σ 系 x 轴正向以速度 v 运动, 则 2 尺 (Σ'' 系) 相对于 Σ 系的速度为 $u_x = -v$, 于是在 1 尺上测得 2 尺的速度及其长度分别为

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2} = \frac{-2vc^2}{c^2 + v^2}, \quad l' = l_0 \sqrt{1 - (u'_x/c)^2} = l_0 \frac{c^2 - v^2}{c^2 + v^2}$$

HW. 6-3

静止长度为 l_0 的车厢, 以速度 v 相对于地面运行, 车厢的后壁以速度 u_0 向前推出一个小球, 求地面的观察者测得小球从后壁到前壁的运动时间.



解: 设地面参考系为 Σ , 车厢沿 Σ 的 x 轴正向运动. 在 Σ 系中, 小球处于车厢后壁的时空坐标为 (x_1, t_1) , 到达前壁的时空坐标为 (x_2, t_2) , 在车厢参考系 Σ' 中, 这两事件的时空坐标为 $(x'_1, t'_1), (x'_2, t'_2)$.

方法一: 洛伦兹变换为

$$x = \gamma(x' + vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right)$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$. 在 Σ' 系中测得车厢静止长度 $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = l_0$, 小球运动时间为 $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = l_0/u_0$, 于是由变换的第二式, 得地面上测得小球的运动时间为

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma \left(\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x' \right) = \gamma \left(1 + \frac{u_0 v}{c^2} \right) \frac{l_0}{u_0}$$

HW. 6-4

一辆以速度 v 运动的列车上的观察者, 在经过某一高大建筑物时, 看见其避雷针上跳起一脉冲电火花, 电光迅速传播, 先后照亮了铁路沿线上的两铁塔, 求列车上的观察者测量到电光到达两铁塔的时刻差, 设建筑物及两铁塔都在一直线上, 与列车前进方向一致, 铁塔到建筑物的地面距离已知都是 l_0 .

解: 设地面参考系 Σ 中, 两铁塔分别位于 $x_2 = l_0, x_1 = -l_0$, 距离 $\Delta x = x_2 - x_1 = 2l_0$, 被照亮的时刻相同, 即 $t_1 = t_2 = l_0/c$, 故 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$. 由洛伦兹变换

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right), \quad x' = \gamma(x - vt)$$

的第一式, 在列车参考系 Σ' 中两铁塔被照亮的时刻差为

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = -\gamma 2vl_0/c^2$$

或者, 由间隔不变性

$$c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

亦可得同样的结果. 本题结果表明”同时”的相对性含义.

HW. 6-7

一把直尺相对于 Σ 参考系静止, 直尺与 x 轴交角 θ . 今有一观察者以速度 v 沿 x 轴运动, 他看到直尺与 x 轴交角 θ' 有何变化?

解: 在尺子静止的参考系 Σ 中, 有 $\tan \theta = \Delta y / \Delta x$. 而在运动的观察者看来, 尺子的长度在 x 和 y 两个方向的投影为

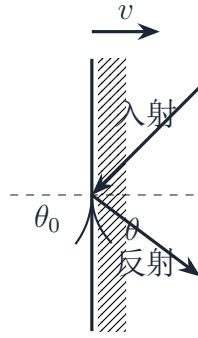
$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - (v/c)^2} = \Delta x / \gamma, \quad \Delta y' = \Delta y$$

因此有

$$\tan \theta' = \frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \gamma \tan \theta$$

HW. 6-10

一平面镜以速度 v 自左向右运动, 一束频率为 ω_0 , 与水平成 θ_0 夹角的平面光波自右向左入射到镜面上, 求反射光波的频率 ω 及反射角 θ . 垂直入射情况如何?



解: 这是光在运动镜面上的反射问题. 令镜子沿 Σ 系的 x 轴正向运动, 镜面垂直于运动方向. 设镜子静止的参考系 Σ' 中, 入射波频率为 ω' , 入射角为 θ'_i , 由反射定律有 $\theta'_i = \theta'_r$, 故入射波矢和反射波矢的 x 分量分别为

$$k'_{ix} = -\frac{\omega'}{c} \cos \theta'_i, \quad k'_{rx} = \frac{\omega'}{c} \cos \theta'_i$$

在 Σ 系中, 观测到入射波频率为 ω_0 , 入射角为 θ_0 , 反射波频率为 ω , 反射角为 θ , 即

$$k_{ix} = -\frac{\omega_0}{c} \cos \theta_0, \quad k_{rx} = \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

从 Σ 系到 Σ' 系, 入射波的四维波矢变换为

$$k'_{ix} = \gamma \left(k_{ix} - \frac{v}{c^2} \omega_0 \right), \quad \omega' = \gamma (\omega_0 - v k_{ix})$$

从 Σ' 系到 Σ 系, 反射波的四维波矢变换为

$$k_{rx} = \gamma \left(k'_{rx} + \frac{v}{c^2} \omega' \right), \quad \omega = \gamma (\omega' + v k'_{rx})$$

由 $k'_{ix} = -k'_{rx}$, 得 Σ 系中反射波的频率为

$$\omega = \gamma (\omega' - v k'_{ix}) = \gamma^2 \omega_0 (1 + \beta^2 + 2\beta \cos \theta_0)$$

其中 $\beta = v/c$, 因为 $0 < \cos \theta_0 \leq 1$, 可知总有 $\omega > \omega_0$; 仅当 $v \ll c$, 才有 $\omega \approx \omega_0$.

再由以上各式得

$$\cos \theta = \frac{2\beta + (1 + \beta^2) \cos \theta_0}{1 + \beta^2 + 2\beta \cos \theta_0}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta_0}{\gamma^2 [2\beta + (1 + \beta^2) \cos \theta_0]}$$

可见一般情况下, 反射角 $\theta \neq \theta_0$, 即静止条件下的反射定律对于运动物体不成立, 仅当 $v \ll c$, 才有 $\theta \approx \theta_0$. 当入射角 $\theta_0 = 0$ 即垂直入射情形, 有

$$\omega = \frac{c+v}{c-v} \omega_0, \quad \theta = 0$$

此结果也可以由速度变换得到.

HW. 6-13

设在参考系 Σ 内 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, Σ' 系沿 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 的方向运动. 问 Σ' 系应以什么样的速度相对于 Σ 运动才能使其只有电场或只有磁场?

解: 在 Σ 系中 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, 取 $\mathbf{E} = E_z \mathbf{e}_z$, $\mathbf{B} = B_y \mathbf{e}_y$, 则 $\mathbf{E} \times \mathbf{B} = -E_z B_y \mathbf{e}_x$, 令 Σ' 系沿 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 方向运动, 即 $\mathbf{v} = -v \mathbf{e}_x$. 由电磁场变换关系

$$E'_{//} = E_{//}, \quad B'_{//} = B_{//}, \quad E'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})_{\perp}, \quad B'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B} - \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}\right)_{\perp}$$

其中

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -v B_y \mathbf{e}_z, \quad \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E} = \frac{v E_z}{c^2} \mathbf{e}_y$$

得 Σ' 系中

$$E'_x = B'_x = 0, \quad E'_z = \gamma(E_z - v B_y) = \gamma(|E| - v|B|)$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y - \frac{v}{c^2} E_z\right) = \gamma\left(|B| - \frac{v}{c^2} |E|\right)$$

若在 Σ' 系中只观察到电场 $\mathbf{E}'$, 磁场 $\mathbf{B}' = 0$, 要求 Σ' 系的速度为

$$v = \frac{c^2 |B|}{|E|}$$

即

$$\mathbf{v} = \frac{c^2}{E^2} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

由于总有 $v < c$, 故 Σ 系中应满足 $|E| > c|B|$.

若在 Σ' 系中只观察到磁场 $\mathbf{B}'$, 电场 $\mathbf{E}' = 0$, 则要求 Σ' 系的速度为

$$v = \frac{|E|}{|B|}$$

而且 Σ 系中应满足 $|E| < c|B|$.